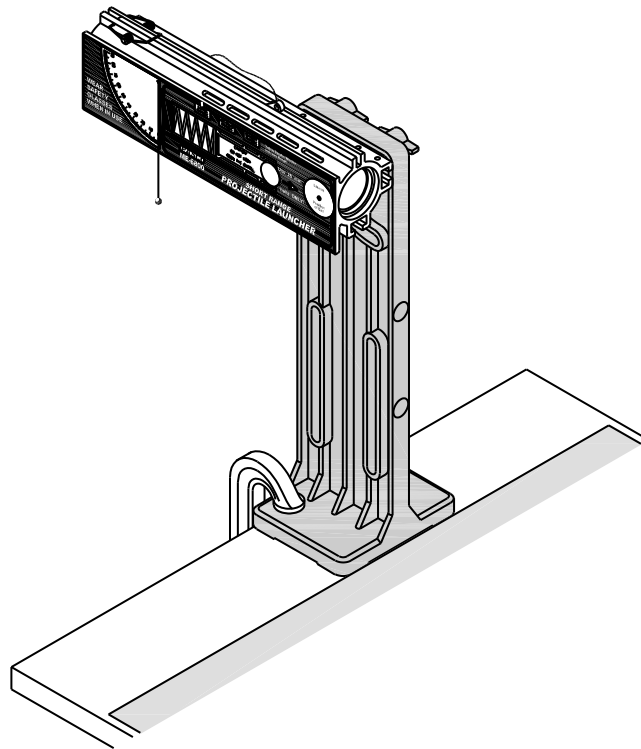


FÍSICA EXPERIMENTAL

9ª Edición



- MECÁNICA

Manuel R. Soria R.

PRESENTACIÓN

Esta novena edición del texto Física Experimental continúa incluyendo experimentos de laboratorio que pueden emplearse como complemento de un curso teórico de física básica, de nivel universitario, que abarque el tema de mecánica.

En esta ocasión, se han realizado algunas correcciones, se han modificado algunos experimentos y se han actualizado algunas figuras. La finalidad es siempre la de facilitar a los estudiantes la realización del trabajo experimental y posibilitarles un mejor aprovechamiento del mismo.

El objetivo general de los experimentos es que el estudiante pueda mostrar y verificar, en forma práctica, los conceptos, principios y leyes estudiados en el correspondiente curso teórico, y reflexionar sobre los mismos. Para cada experimento se incluye un resumen de la teoría necesaria, así como un cuestionario de análisis, razonamiento, deducción e investigación. El tratamiento de los datos obtenidos en laboratorio requiere del conocimiento de técnicas estadísticas básicas, que normalmente se incluyen en clases previas al trabajo experimental.

Agradezco a los docentes y estudiantes que acogieron esta obra desde su primera edición (2008) puesto que contribuyeron a la constante renovación de la misma y a la materialización de esta novena publicación.

La Paz, febrero de 2022.

Manuel R. Soria R.

CONTENIDO

	Pág.
1 METROLOGÍA	7
2 MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN	11
3 MOVIMIENTO DE PROYECTILES	16
4 SEGUNDA LEY DE NEWTON	21
5 ROZAMIENTO	25
6 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA	29
7 COLISIONES EN UNA DIMENSIÓN	33
8 COLISIÓN EN DOS DIMENSIONES	37
9 MOMENTO DE INERCIA	40
10 CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR	44
11 LEY DE HOOKE Y MOVIMIENTO OSCILATORIO	48
HOJAS DE DATOS	53-73

1 METROLOGÍA

OBJETIVOS. Utilizar adecuadamente el vernier y el micrómetro. Realizar mediciones con estos instrumentos. Realizar el tratamiento de datos en situaciones reales.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

Vernier.- El *vernier* es un instrumento que sirve para medir longitudes con una apreciación mejor que la de una regla común. En la Figura 1 se muestra un vernier con una porción ampliada de sus escalas.

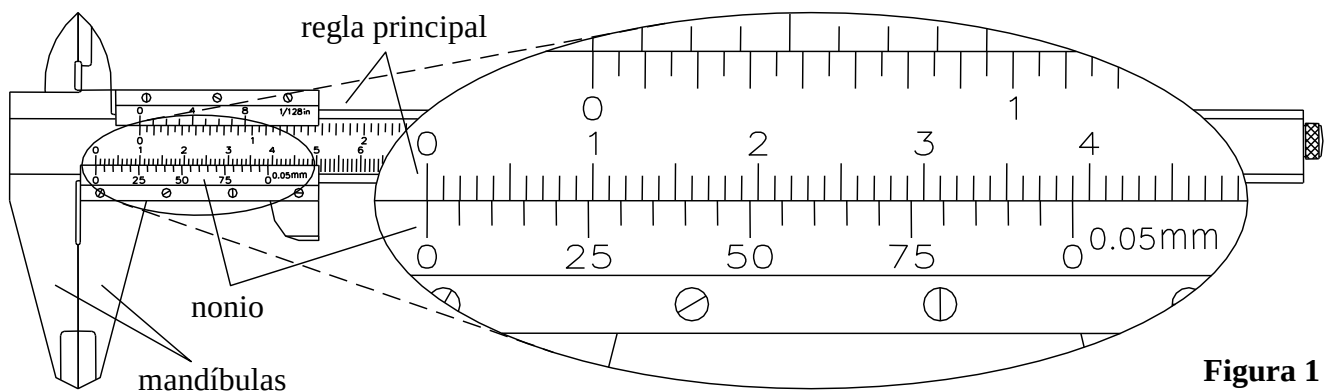


Figura 1

El vernier está constituido por una regla principal unida a una mandíbula y una regla secundaria, o *nonio*, que está unida a la otra mandíbula y se desliza sobre la regla principal de manera que las mandíbulas se ajusten a la longitud que se desea medir. El vernier de la Figura 1 tiene cuatro escalas y, para las escalas de la parte inferior, la apreciación del vernier es

$$A_v = \frac{A_p}{N} = \frac{1[\text{mm}]}{20} = 0.05[\text{mm}] \quad (1)$$

A_p es la apreciación de la regla principal y N , el número de divisiones del nonio.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de medición. La primera parte de la medida corresponde a la marca de la regla principal que queda a la izquierda de (o coincide con) el cero del nonio; en este caso se tiene 12[mm].

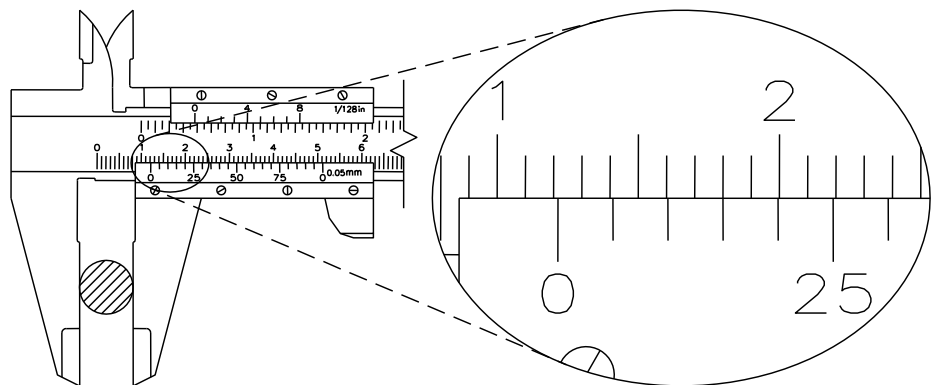


Figura 2

La segunda parte de la medida corresponde a la marca del nonio más próxima a alguna marca de la regla principal; en este caso se tiene 15 centésimas de milímetro (las marcas del nonio corresponden a múltiplos de A_v) por tanto, la medida total es 12.15[mm].

En un vernier cerrado, el cero del nonio debe coincidir con el cero de la regla principal; en caso contrario, ese instrumento tiene *error de cero*. Si el cero del nonio queda a la derecha del cero de la regla principal, el error de cero es en exceso y su valor se determina como se mide normalmente una longitud y, para corregir el error, ese valor debe restarse de todas las medidas que se obtengan con ese instrumento. Si el cero del nonio queda a la izquierda del cero de la regla principal, el error de cero es en defecto y su valor está dado por la diferencia entre la apreciación de la regla principal y el valor de la marca del nonio más próxima a alguna marca de la regla principal; por ejemplo, si en el vernier de la Figura 1 la marca del nonio más próxima a alguna marca de la regla principal corresponde a 0.95[mm], el error de cero será 0.05[mm] y, para corregir el error, este valor deberá sumarse a las medidas que se hagan con ese instrumento.

Por otra parte, cuando se realiza una medición, las escalas se deben observar en dirección perpendicular a las mismas para evitar el *error de paralaje*.

Micrómetro.- El micrómetro es un instrumento que sirve para medir longitudes con una apreciación mejor que la de un vernier. En la Figura 3 se muestra un micrómetro con una porción ampliada de sus escalas.

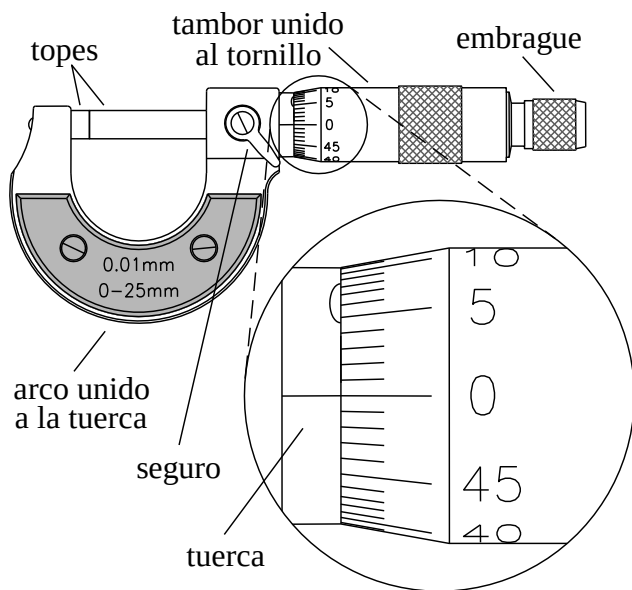


Figura 3

El micrómetro está constituido básicamente por una tuerca cilíndrica, unida mediante un arco a un tope, y un tornillo que pasa por la tuerca y está unido al otro tope y a un tambor. El tornillo gira de manera que los topes se ajusten a la longitud que se desea medir. El *embrague* debe ser usado para cerrar el micrómetro al efectuar una medición; así, el torque con que se ajusta el tornillo es constante y no excesivo. El *seguro* sirve para bloquear el tornillo. Sobre la tuerca cilíndrica se tiene la escala principal (horizontal) y el tambor tiene divisiones en su contorno. La apreciación del micrómetro mostrado es

$$A_m = \frac{P}{N} = \frac{0.5[\text{mm}]}{50} = 0.01[\text{mm}] \quad (2)$$

P es el paso del tornillo; es decir, la distancia que éste avanza con una vuelta y que es igual a la apreciación de la escala principal. N es el número de divisiones del tambor.

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de medición. La primera parte de la medida corresponde a la marca de la escala principal que queda a la izquierda de (o coincide con) el borde del tambor; en este

caso se tiene 12.5[mm]. La segunda parte de la medida corresponde a la marca del tambor más próxima a la línea horizontal de la escala principal; en este caso se tiene 26 centésimas de milímetro (26 veces A_m) por tanto, la medida total es 12.76[mm].

En un micrómetro cerrado, el borde del tambor debe coincidir con el cero de la escala principal y el cero del tambor debe coincidir con la línea horizontal de esa escala; en caso contrario, ese instrumento tiene error de cero. Si el cero del tambor queda debajo de la línea horizontal, el error de cero es en exceso y su valor se determina como se mide normalmente una longitud y, para corregir el error, ese valor debe restarse de todas las medidas que se obtengan con ese instrumento. Si el cero del tambor queda encima de la línea horizontal, el error de cero es en defecto y su valor está dado por la diferencia entre la apreciación de la escala principal y el valor de la marca del tambor que éste más próxima a la línea horizontal; por ejemplo, si en el micrómetro de la Figura 3, la marca del tambor más próxima a la línea horizontal corresponde a 0.49[mm], el error de cero será 0.01[mm] y, para corregir el error, este valor deberá sumarse a las medidas que se hagan con ese instrumento.

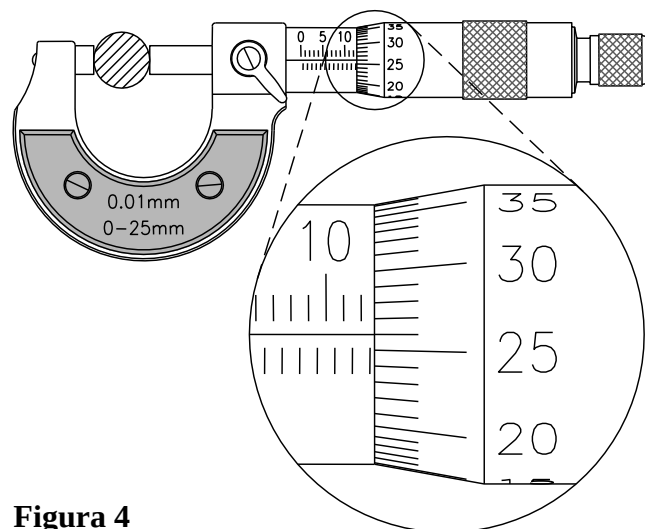


Figura 4

PROCEDIMIENTO.

1. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos, midiendo cinco veces el diámetro externo de una arandela, D , utilizando un vernier de 0.05[mm] de apreciación (si existe error de cero, éste debe ser corregido antes de anotar las medidas en la tabla). Calcular la media y la desviación estándar de los datos obtenidos y, con los resultados, calcular el número de medidas, n_D , que deben tomarse de D para determinarlo con un error porcentual asignado, ε_{pD0} , a un nivel de confianza del 95%.
2. Llenar la Tabla 2, midiendo el diámetro externo de la arandela el número de veces calculado en el punto anterior.
3. Llenar la Tabla 3, midiendo las dimensiones de una arandela. Los diámetros externo e interno, D y d , respectivamente, se medirán con un vernier de 0.02[mm] de apreciación y el espesor, e , con un micrómetro de 0.01[mm] de apreciación.
4. Llenar la Tabla 4, midiendo cinco veces el diámetro, D , y la altura, h , de un cilindro, utilizando un vernier de 0.05[mm] de apreciación. Calcular los valores medios y las desviaciones estándar de los datos obtenidos y, con los resultados, calcular los errores relativos con que deben ser medidos el diámetro y la altura, ε_{D0} y ε_{h0} , respectivamente, y el número de medidas, n_D y n_h , que deben tomarse de esas magnitudes para determinar el volumen del cilindro con un error porcentual asignado, ε_{pV0} , a un nivel de confianza del 95%.

5. Llenar la Tabla 5, midiendo el diámetro y la altura del cilindro el número de veces correspondiente calculado en el punto anterior.

TRATAMIENTO DE DATOS.

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, determinar el intervalo de confianza del diámetro externo de la arandela a un nivel de confianza del 95%. Anotar el error absoluto del diámetro y calcular sus errores relativo y porcentual.

2. Comprobar el cálculo de n_D realizado en el punto 1. del **PROCEDIMIENTO**. A partir de la Tabla 2, determinar el intervalo de confianza del diámetro externo de la arandela y su error porcentual a un nivel de confianza del 95%.

3. A partir de la Tabla 3, determinar los intervalos de confianza para las dimensiones de la arandela a un nivel de confianza del 95%. Con los resultados, determinar el intervalo de confianza del volumen de la arandela a un nivel de confianza del 95%.

4. Comprobar el cálculo de ε_{D0} , ε_{h0} , n_D y n_h realizado en el punto 4. del **PROCEDIMIENTO**. A partir de la Tabla 5, determinar los intervalos de confianza del diámetro y la altura del cilindro a un nivel de confianza del 95%. Con los resultados, determinar el intervalo de confianza del volumen del cilindro y su error porcentual a un nivel de confianza del 95%.

CUESTIONARIO.

1. ¿Cuál es el significado del intervalo de confianza obtenido en el punto 1. del **TRATAMIENTO DE DATOS**?

2. Al aumentar el número de medidas del diámetro externo de la arandela (Tabla 2) ¿qué ha ocurrido con su error porcentual? ¿Era lo esperado? Explicar.

3. Con la determinación de n_D para la arandela, ¿se ha logrado un error porcentual de D similar al asignado en laboratorio? Explicar.

4. Con la determinación de n_D y n_h para el cilindro, ¿se ha logrado un error porcentual del volumen similar al asignado en laboratorio? Explicar.

5. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? ¿Qué son los errores sistemáticos y cuáles son los más representativos? ¿Qué son los errores aleatorios? ¿De qué tipo se supone que es el error incluido en un intervalo de confianza?

2 MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

OBJETIVOS. Verificar las características de movimientos básicos en una dimensión. En un movimiento uniforme, obtener la relación entre la posición y el tiempo y determinar la velocidad. En un movimiento uniformemente acelerado, obtener la relación entre la velocidad y el tiempo, determinar la aceleración y verificar la relación entre la posición y el tiempo. En un movimiento de caída libre, comprobar el valor de la aceleración de la gravedad y verificar que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos que caen.

FUNDAMENTO TEÓRICO. En el movimiento en una dimensión, si un eje de coordenadas se escoge en la dirección del movimiento, los vectores tendrán sólo una componente; entonces, en ese caso, puede evitarse el análisis vectorial reemplazando los vectores por sus respectivas componentes. Por ello, es común darle el nombre del vector a lo que en realidad es su componente y así se hará, cuando corresponda, a lo largo de este texto.

- **Movimiento uniforme.**

Si una partícula se mueve a lo largo del eje x con velocidad constante, v , partiendo de una posición tomada como cero, su posición en función del tiempo, t , está dada por

$$x = vt \quad (1)$$

- **Movimiento uniformemente acelerado.**

Si una partícula se mueve a lo largo del eje x con aceleración constante, a , partiendo del reposo desde una posición tomada como cero, su velocidad en función del tiempo, t , está dada por

$$v = at \quad (2)$$

y su posición, por

$$x = \frac{1}{2}at^2 \quad (3)$$

En la Figura 1 se muestra una parte del arreglo con el que se estudiará experimentalmente el movimiento en una dimensión. El carril tiene unos orificios por donde sale el aire introducido por un equipo soplador no mostrado en la figura; de esta manera, el deslizador queda suspendido en un colchón de aire y puede moverse sobre el carril, prácticamente sin rozamiento. El sensor de movimiento emite pulsos de ultrasonido y detecta el instante en que esos pulsos retornan después de reflejarse en el reflector que es una placa metálica colocada en el deslizador; con esto, la computadora con la que trabaja el sensor calcula la posición del deslizador, así como su velocidad, para diferentes instantes de tiempo.

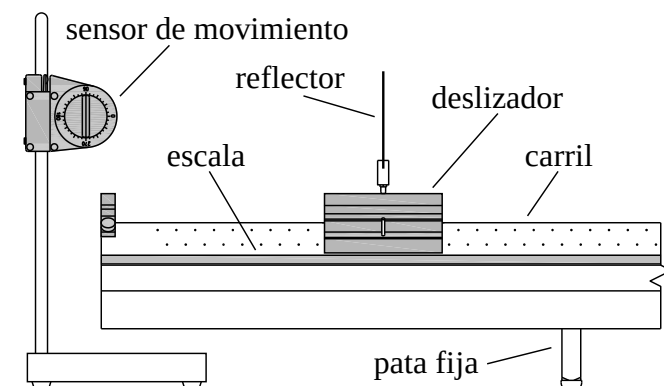


Figura 1

• Caída libre.

El movimiento de un cuerpo que cae hacia la tierra desde una altura no muy grande y en el que puede despreciarse la resistencia del aire, se conoce como *caída libre*. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, en el que la aceleración es la aceleración de la gravedad terrestre, g , cuyo valor en La Paz es $9.78[\text{m/s}^2]$.

Para el estudio experimental del fenómeno de caída libre se usará el arreglo de la Figura 2. La fotopuerta, cuya vista superior ampliada también se muestra, detecta si su haz infrarrojo está obstruido o no (el LED se ilumina cuando el haz está obstruido). Si a partir de una posición como la mostrada en la Figura 2, la rejilla cae a través de la fotopuerta, sus franjas negras obstruyen sucesivamente el haz infrarrojo; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta calcula la velocidad de la rejilla para diferentes instantes de tiempo, pero tomando como tiempo cero el instante en que se produce la primera obstrucción del haz infrarrojo y como en ese instante la rejilla ya tiene cierta velocidad, ésta va a ser su velocidad inicial, v_0 ; entonces, la velocidad de la rejilla en función del tiempo, t , será

$$v = v_0 + g t \quad (4)$$

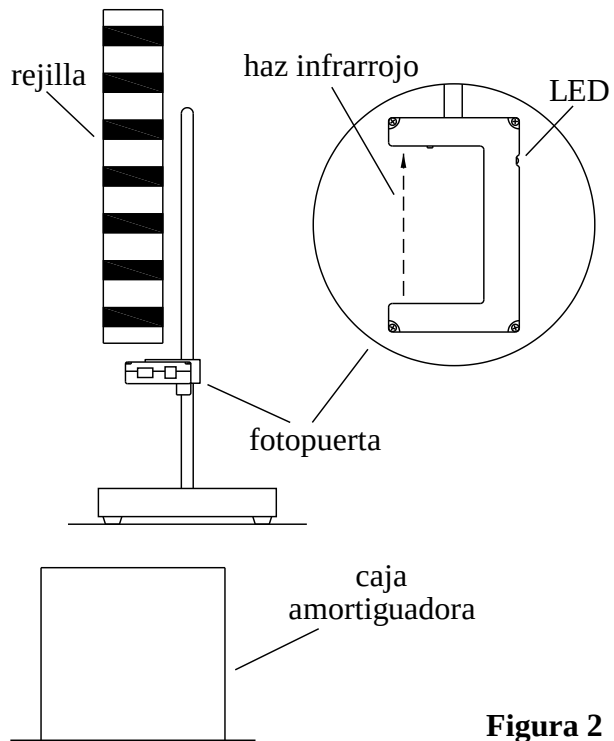


Figura 2

PROCEDIMIENTO.

• Movimiento uniforme.

1. Montar el arreglo de la Figura 1 de manera que el parlante del sensor de movimiento quede aproximadamente sobre los $0[\text{cm}]$ de la escala del carril. Colocar el deslizador en $40[\text{cm}]$ (en este texto cuando se haga referencia a la posición de un deslizador, ésta corresponderá a la posición de su centro). Encender el soplador y nivelar el carril ajustando simultáneamente los dos soportes de la pata derecha (no mostrada en la figura) de manera que el deslizador no se mueva. Apagar el soplador.

2. Abrir el archivo MU.

3. Colocar el deslizador en $30[\text{cm}]$ y activar el botón **0**; con esto, en esa posición será $x = 0[\text{m}]$.

4. Colocar el deslizador en $20[\text{cm}]$. Encender el soplador. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, dar un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador. La toma de datos se iniciará (o sea $t = 0[\text{s}]$) cuando el deslizador haya pasado por $x = 0[\text{m}]$. En la pantalla se llenará la tabla $t-x$ y los puntos correspondientes se ubicarán en el gráfico adyacente. Apagar el

soplador. El empujón debe ser tal que en $t = 1.00[s]$ debe tenerse $x \approx 0.10[m]$; de no ser así, repetir la toma de datos (no es necesario volver a ubicar la posición cero). Los últimos datos tomados pueden eliminarse activando el botón **Eliminar última serie**. El soplador nunca debe dejarse encendido innecesariamente y si el soplador está apagado, el deslizador no debe arrastrarse sobre el carril.

5. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos con los datos correspondientes de la tabla de la pantalla.

- **Movimiento uniformemente acelerado.**

6. Tratando de mover lo menos posible el carril, colocar una pesa de 50[g] (aproximadamente 1.3[cm] de alto) debajo de la pata fija del carril. Ajustar la altura y la orientación del sensor de movimiento.

7. Abrir el archivo MUA.

8. Detener el deslizador en 30[cm]. Encender el soplador. Activar el botón **Grabar** y, justo cuando este botón cambie a **Detener**, soltar el deslizador. Evitar que el deslizador choque con el extremo derecho del carril. En la pantalla se llenará la tabla $t-v-x$ y los puntos (t,v) y (t,x) se ubicarán en los gráficos adyacentes. Apagar el soplador.

9. Llenar las Tablas 2 y 3 con los datos correspondientes de la tabla de la pantalla.

- **Caída libre.**

10. Montar el arreglo de la Figura 2. La caja amortiguadora tiene la finalidad de evitar el daño de la rejilla al final de su caída y debe quedar colocada a una altura tal que detenga la rejilla poco después de que ésta termine de pasar por la fotopuerta. La rejilla debe ser manipulada por sus bordes evitando que se ensucie o se raye.

11. Abrir el archivo CAÍDA.

12. Sujetar la rejilla por su parte superior ubicándola como se muestra en la Figura 1. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar la rejilla. En la pantalla se llenará la tabla $t-v$ y los puntos (t,v) se ubicarán en el gráfico adyacente.

13. Llenar la Tabla 4 con los datos correspondientes de la tabla de la pantalla.

14. Medir la masa de la rejilla, m_1 .

15. Adherir apropiadamente unas pesas a la rejilla y llenar la Tabla 5 en forma similar a la Tabla 4.

16. Medir la masa total de la rejilla con las pesas adheridas, m_2 .

TRATAMIENTO DE DATOS.

- **Movimiento uniforme.**

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $x = f(t)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

2. Determinar el intervalo de confianza de v , a un nivel de confianza del 98%.

• **Movimiento uniformemente acelerado.**

3. A partir de la Tabla 2, mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $v = f(t)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

4. Determinar el intervalo de confianza de a , a un nivel de confianza del 98%.

5. A partir de la Tabla 3, mediante un análisis de regresión potencial, determinar el intervalo de confianza del exponente de la relación experimental $x = f(t)$ a un nivel de confianza del 98%.

6. Trabajando con los pares de valores (t^2, x) en un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $x = f(t^2)$ y dibujar la correspondiente relación experimental $x = f(t)$, junto con los puntos experimentales.

7. Determinar el intervalo de confianza de la pendiente de la relación experimental $x = f(t^2)$, a un nivel de confianza del 98%.

8. Calcular $a/2$ asumiendo que a es igual al valor central del intervalo de confianza que se obtuvo en el punto 4..

• **Caída libre.**

9. A partir de la Tabla 4, mediante un análisis de regresión lineal con intersección no nula, determinar la relación experimental $v = f(t)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

10. Determinar el intervalo de confianza de g , a un nivel de confianza del 98%.

11. y 12. Repetir los dos puntos anteriores para la Tabla 5.

13. Calcular la diferencia porcentual de m_2 respecto de m_1 .

CUESTIONARIO.

1. ¿Se verificó que el movimiento estudiado en la primera parte del experimento es uniforme? Explicar.

2. ¿Se verificó que el movimiento estudiado en la segunda parte del experimento es uniformemente acelerado? Explicar.

3. ¿Se probó la hipótesis de que el exponente de t en la ecuación (3) es 2, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

4. Con el valor calculado en el punto **8.** del TRATAMIENTO DE DATOS, ¿Se probó la hipótesis de que el coeficiente de la ecuación (3) es $a/2$, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.
5. En la tercera parte del experimento, para la rejilla sola y para la rejilla con pesas, ¿se probó la hipótesis de que el valor de g en La Paz es $9.78[\text{m/s}^2]$, a un nivel de confianza del 98%? Explicar. ¿Se verificó que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos en caída libre? Explicar.

3 MOVIMIENTO DE PROYECTILES

OBJETIVOS. Obtener la ecuación de la trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente y determinar su velocidad inicial. Para un proyectil disparado sobre la horizontal, verificar los valores teóricos del alcance horizontal máximo y el ángulo de disparo con el que se logra ese alcance; también verificar que existen dos ángulos de disparo para los que se obtiene el mismo alcance horizontal.

FUNDAMENTO TEÓRICO. Dado el carácter vectorial de la posición, la velocidad y la aceleración, el movimiento en un plano, como el plano x - y , puede estudiarse como la composición de dos movimientos unidimensionales en las direcciones de los ejes x y y . Un ejemplo típico de movimiento en un plano con aceleración constante es el *movimiento de los proyectiles*, en el que se tiene una aceleración hacia abajo, g , y no se tiene aceleración horizontal.

- **Trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente.**

En la Figura 1, una partícula sale disparada horizontalmente con una velocidad inicial v_0 . En el marco de referencia de esta figura, $a_x = 0$ y $a_y = g$; luego,

$$x = v_0 t \quad (1.a) \quad y = \frac{1}{2} g t^2 \quad (1.b)$$

De la ecuación (1.a),

$$t = \frac{x}{v_0} \quad (2)$$

reemplazando en la ecuación (1.b),

$$y = \left(\frac{g}{2v_0^2} \right) x^2 \quad (3)$$

ecuación que da la trayectoria parabólica de la partícula tal como está representada en la Figura 1.

Si (x_1, y_1) es un punto cualquiera de la trayectoria de la partícula, se tendrá

$$y_1 = \left(\frac{g}{2v_0^2} \right) x_1^2 \quad (4)$$

de donde

$$v_0 = x_1 \sqrt{\frac{g}{2y_1}} \quad (5)$$

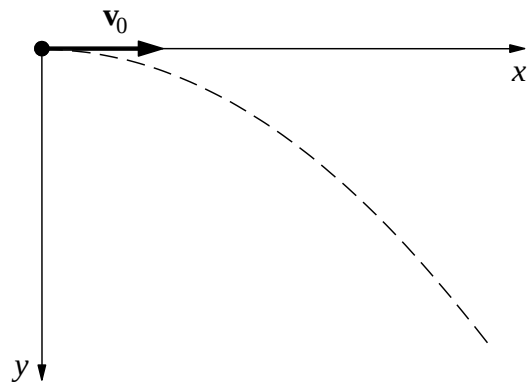


Figura 1

• **Alcance horizontal de un proyectil en función del ángulo de disparo.**

En la Figura 2, una partícula sale disparada con una velocidad de módulo v_0 y formando un ángulo θ con la horizontal, que impacta en un punto situado a la misma altura del punto de disparo. Las componentes de la velocidad inicial son

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad (6.a)$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad (6.b)$$

Puesto que $a_x = 0$, el alcance horizontal está dado por

$$D = v_{0x} t_v = (v_0 \cos \theta) t_v \quad (7)$$

donde t_v es el *tiempo de vuelo*; es decir, el tiempo que el proyectil está en el aire. Este tiempo puede determinarse analizando el movimiento en la dirección vertical. En el marco de referencia de la Figura 2, $a_y = -g$; luego,

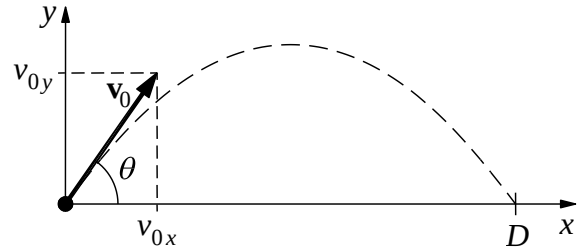


Figura 2

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (8)$$

Después de transcurrido el tiempo de vuelo, y volverá a ser cero; luego,

$$0 = (v_0 \sin \theta) t_v - \frac{1}{2} g t_v^2 \quad (9)$$

de donde, además de la solución nula,

$$t_v = \frac{2(v_0 \sin \theta)}{g} \quad (10)$$

reemplazando en (7),

$$D = \frac{v_0^2 2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (11)$$

Siendo v_0 constante, el alcance será máximo cuando $\sin 2\theta$ sea máximo; es decir, igual a 1; luego,

$$D_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g} \quad (12)$$

y el ángulo con el que se logra el alcance máximo (que es el ángulo para el cual $\sin 2\theta$ es igual a 1) es, exactamente,

$$\theta_{D_{\text{máx}}} = 45[^\circ] \quad (13)$$

Finalmente, puede demostrarse que se obtiene el mismo alcance horizontal para los ángulos θ y $90[^\circ] - \theta$; es decir, para ángulos complementarios.

Para el estudio práctico del movimiento de proyectiles se usará un lanzador de proyectiles como el que

se muestra en la Figura 3.

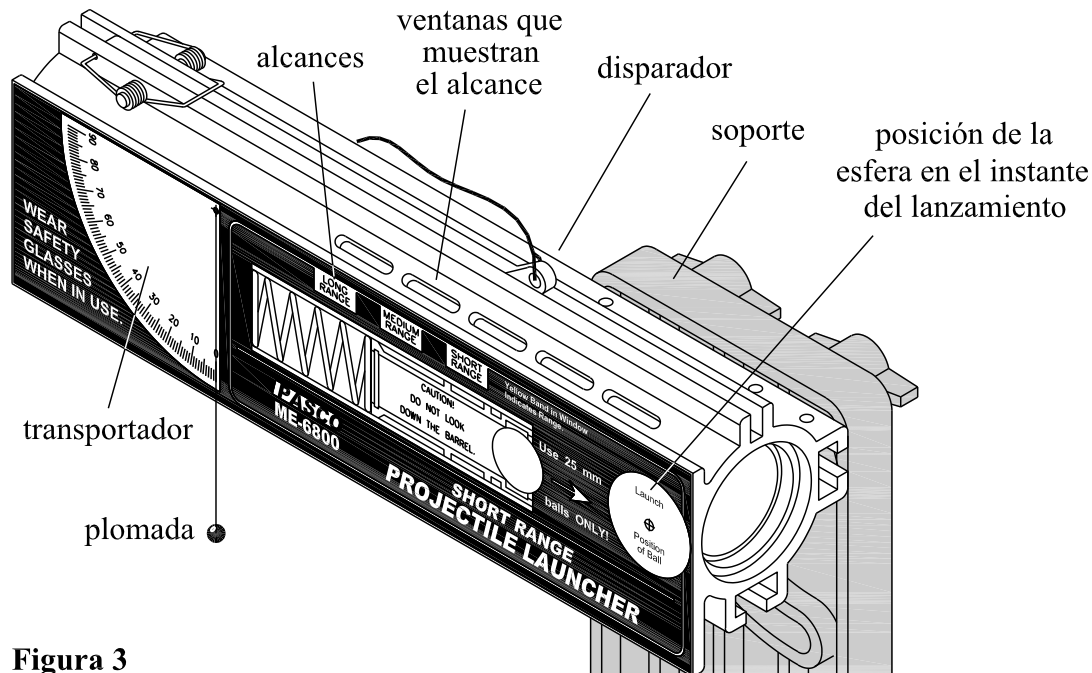


Figura 3

Este lanzador opera como un cañón que dispara una esfera, la que debe ser colocada en el lanzador y empujada al interior, comprimiendo un resorte que queda retenido por el disparador (es recomendable verificar que la esfera quede en el fondo del lanzador). Para disparar la esfera, el disparador debe ser levantado con ayuda de la cuerda que tiene atada. El resorte comprimido puede ser retenido en tres posiciones indicadas por una banda de color amarillo que se puede apreciar por las ventanas del cañón y que corresponden a los alcances largo, medio y corto. El lanzador dispone de un transportador y una pequeña plomada cuyo hilo indica el ángulo de disparo respecto de la horizontal. También tiene un círculo blanco representando la posición de la esfera en el instante del lanzamiento, la que debe ser tomada muy en cuenta para medir las distancias que intervienen en un experimento particular.

PROCEDIMIENTO.

• Trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente.

1. Montar el arreglo de la Figura 4. Con este arreglo, se disparará horizontalmente una esfera metálica contra el tablero, el que debe estar cubierto con papel blanco de manera que, con papel carbónico, puedan marcarse los impactos de la esfera. Así podrán obtenerse pares de valores (x,y) y se podrá determinar la trayectoria de la esfera.

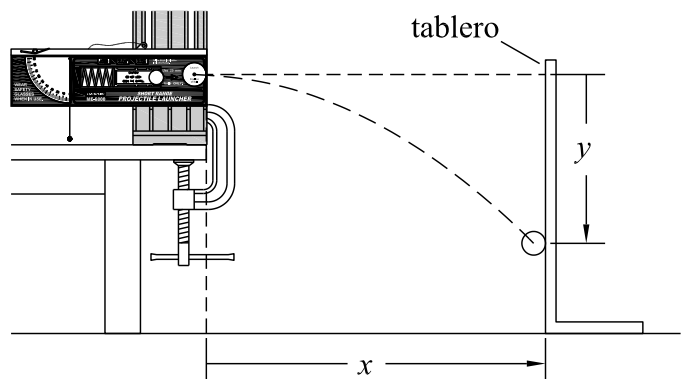


Figura 4

2. Pegando el tablero a la boca del lanzador, marcar en él la posición vertical del centro del círculo

blanco del lanzador ($y = 0[\text{m}]$) y, con el extremo inferior del tablero, marcar en el suelo, sobre cinta adhesiva, la posición horizontal del frente de ese círculo ($x = 0[\text{m}]$).

3. Marcar en el suelo, sobre trozos de cinta adhesiva, los valores de x de la Tabla 1 de la Hoja de Datos y realizar cinco disparos para cada uno de ellos (todos los disparos en este experimento se harán con alcance medio). En cada caso, es conveniente desplazar lateralmente el tablero a fin de poder distinguir los puntos de impacto, y también, anotar junto a ellos el valor de x .

4. Llenar la Tabla 1 midiendo, para cada valor de x , los valores de y y calculando su promedio.

• **Alcance horizontal de un proyectil en función del ángulo de disparo.**

5. Montar el arreglo de la Figura 5. El soporte regulable permite ajustar la altura del lanzador de proyectiles, de manera que la parte inferior de su círculo blanco esté a la altura de la superficie de la mesa, lo que debe verificarse con una regla. Con este arreglo se disparará una esfera metálica sobre la mesa, la que debe estar cubierta con papel blanco de manera que, con papel carbónico, puedan marcarse los impactos de la esfera. Variando el ángulo de disparo sobre la horizontal, podrán obtenerse pares de valores (θ, D) y se podrá estudiar la relación entre el alcance horizontal y el ángulo de disparo.

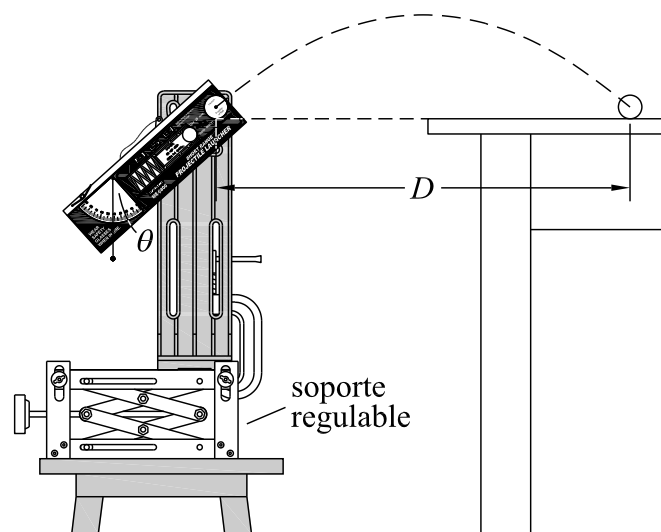


Figura 5

6. Para cada valor de θ dado en la Tabla 2, realizar cinco disparos. Junto a los puntos de impacto anotar el valor de θ .

7. Llenar la Tabla 2; con ese fin, para cada valor de θ , medir los valores de D y calcular su promedio.

TRATAMIENTO DE DATOS.

• **Trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente.**

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, con los promedios de y , elaborar una tabla x - y . Mediante un análisis de regresión potencial, determinar el intervalo de confianza del exponente de la relación experimental $y = f(x)$ a un nivel de confianza del 98%.

2. Trabajando con los pares de valores (x^2, y) en un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $y = f(x^2)$ y dibujar la correspondiente relación experimental $y = f(x)$, junto con los puntos experimentales.

3. Determinar el intervalo de confianza de la pendiente de la relación experimental $y = f(x^2)$, a un nivel de confianza del 98%.

4. De la ecuación (3), determinar a qué es igual físicamente la pendiente de la relación $y = f(x^2)$, despejar v_0 y, por propagación de errores, con el resultado del punto anterior, determinar el intervalo de confianza de v_0 a un nivel de confianza del 98% (tomar $g = 9.78 \pm 0.01 \text{ [m/s}^2\text{]}$).

5. Con el último par de valores de la tabla elaborada en el punto 1. y la ecuación (5), calcular v_0 . Calcular la diferencia porcentual de este valor respecto del valor medio de v_0 obtenido en el punto anterior.

• **Alcance horizontal de un proyectil en función del ángulo de disparo.**

6. A partir de la Tabla 2, con los promedios de D , elaborar una tabla θ - D . En un sistema de coordenadas rectangulares D vs. θ , dibujar los puntos (θ, D) y una curva suave que refleje el comportamiento general de esos puntos.

7. Del gráfico del punto anterior, obtener los valores experimentales del alcance horizontal máximo, $D_{\text{máx,exp}}$, y el ángulo con el que se logra ese alcance, $\theta_{D_{\text{máx,exp}}}$. Calcular la diferencia porcentual de estos valores respecto de los valores teóricos dados por las ecuaciones (12) y (13), respectivamente. En la ecuación (12), para v_0 , usar el valor medio obtenido en el punto 4..

8. A partir de la tabla obtenida en el punto 6., para θ de $10[^\circ]$ a $40[^\circ]$, elaborar una tabla θ - D - D_{comp} , siendo D_{comp} el valor de D correspondiente al ángulo complementario de θ y, en esa tabla, incluir la diferencia porcentual de D_{comp} respecto de D .

CUESTIONARIO.

1. ¿Se probó la hipótesis de que, el exponente de x en la ecuación (3) es 2, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

2. El valor de v_0 obtenido en el punto 5. del **TRATAMIENTO DE DATOS**, ¿es equivalente al valor medio de v_0 obtenido en el punto 4.? Explicar.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de determinar v_0 como se hizo en el punto 5. del **TRATAMIENTO DE DATOS** respecto de como se hizo en el punto 4.?

4. ¿Se verificaron las ecuaciones (12) y (13)? Explicar.

5. Para el caso de la Figura 2, ¿se verificó que un proyectil disparado con un ángulo complementario de otro logra el mismo alcance horizontal? Explicar.

4 SEGUNDA LEY DE NEWTON

OBJETIVOS. Verificar la segunda ley de Newton. Comprobar la relación entre la fuerza y la aceleración. Comprobar la relación entre la aceleración y la masa. Verificar la expresión de la aceleración de una máquina de Atwood obtenida según la segunda ley de Newton.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

• Segunda ley de Newton

La segunda ley de Newton establece que si un cuerpo de masa m está sometido a la acción de una fuerza de módulo F , éste adquiere una aceleración que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza; y su módulo, a , es tal que

$$F = m a \quad (1)$$

En la Figura 1 se muestra un arreglo que permite el estudio experimental de la segunda ley de Newton. El porta pesas, de masa m_2 , está unido al deslizador, de masa m_1 , por un hilo inextensible que pasa por la polea. Se asume que son despreciables las masas del hilo y de la polea, así como el rozamiento en el carril de aire y en la polea. Si el sistema se libera, éste se acelera, la polea gira y sus rayos obstruyen el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta calcula la aceleración lineal, a , del sistema.

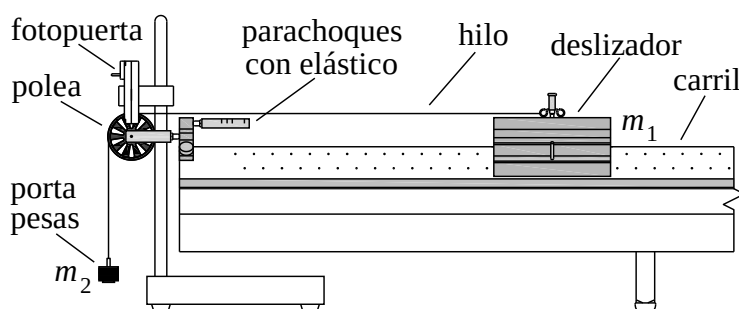


Figura 1

La fuerza que acelera el sistema es el peso del porta pesas; es decir,

$$F = m_2 g \quad (2)$$

y la masa acelerada es

$$M = m_1 + m_2 \quad (3)$$

Luego, según la segunda ley de Newton, para el arreglo de la Figura 1, la relación entre la fuerza y la aceleración es

$$F = M a \quad (4)$$

y la relación entre la aceleración y la masa es

$$a = F M^{-1} \quad (5)$$

• Máquina de Atwood

En la Figura 2 se tiene un arreglo práctico de una máquina de Atwood constituida por dos masas, m_1 y m_2 , unidas por un hilo inextensible y de masa despreciable que pasa por dos poleas de masa y rozamiento también despreciables. Si $m_2 > m_1$, m_2 se mueve hacia abajo y m_1 hacia arriba con una aceleración a , que, según la segunda ley de Newton, será igual a la fuerza neta que obra sobre el sistema dividida entre la masa acelerada; es decir,

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \quad (6)$$

Con las masas en movimiento, los rayos de la polea derecha obstruyen el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta determina la velocidad lineal del sistema para diferentes instantes de tiempo, pero tomando como tiempo cero el instante en que se produce la primera obstrucción del haz infrarrojo; entonces, esa velocidad será

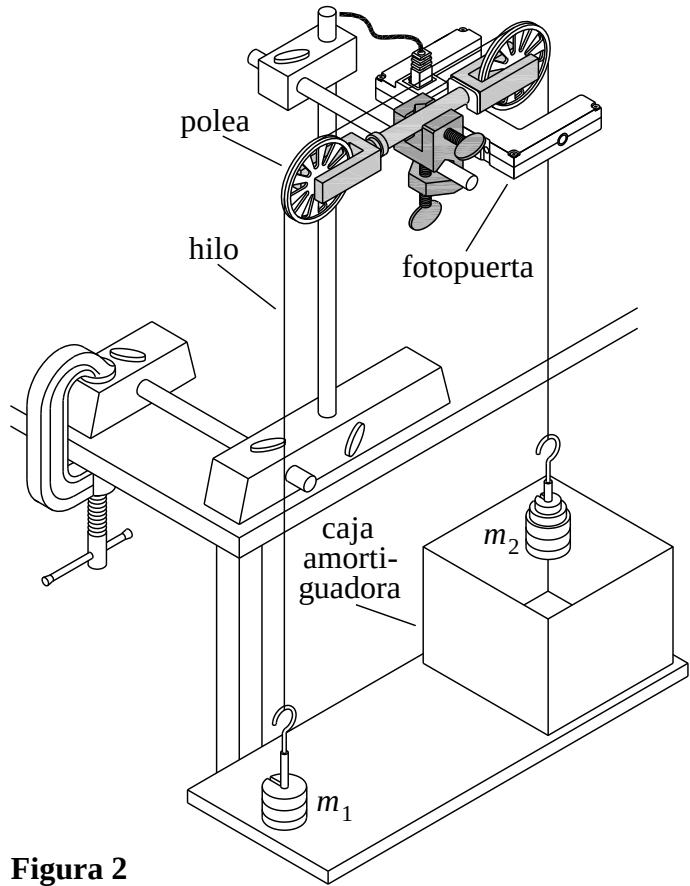


Figura 2

$$v = v_0 + a t \quad (7)$$

PROCEDIMIENTO.

• Segunda ley de Newton - masa constante.

1. Montar el arreglo de la Figura 1 colocando dos masas, de aproximadamente 50[g], en el deslizador (una en cada lado). El porta pesas debe tener diez pesas. El carril se debe nivelar con el deslizador en 30[cm]. El hilo entre la polea y el deslizador debe estar horizontal y para ello se debe ajustar su altura en el accesorio colocado en el deslizador. La fotopuerta debe estar en una posición tal que, cuando la polea gire, sus rayos obstruyan el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva. El parachoques con elástico evitará que el deslizador choque contra el tope del carril.

2. Abrir el archivo ACELERACIÓN.

3. Medir la masa del deslizador y el porta pesas juntos y anotarla como M . Medir la masa del porta pesas y anotarla como el primer valor de m_2 en la Tabla 1 de la Hoja de Datos.

4. Detener el deslizador en 40[cm]. Encender el soplador y ajustar la posición del deslizador de

manera que el haz infrarrojo de la fotopuerta pase entre dos rayos de la polea sin ser obstruido (LED apagado). Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar el deslizador. La pantalla mostrará la aceleración, a . Apagar el soplador. De esta manera obtener tres valores de la aceleración, anotándolos en la Tabla 1, y calcular su promedio. Retirar dos pesas del porta pesas y colocarlas en el deslizador (una en cada lado), medir la nueva masa del porta pesas, anotarla en la Tabla y obtener las aceleraciones correspondientes como antes. De esta manera, continuar retirando pesas del porta pesas hasta llenar la Tabla (las pesas retiradas se colocan en el deslizador para mantener constante M).

- **Segunda ley de Newton - fuerza constante.**

5. Retirar todas las masas del deslizador y reemplazar el porta pesas por una masa, m_2 , de aproximadamente 20[g] (anotando su valor medido).

6. De manera similar a la Tabla 1, llenar la Tabla 2; esta vez, para diferentes valores de m_1 , comenzando con el deslizador vacío e incrementando su masa en pasos de 50[g] aproximadamente (25[g] en cada lado).

- **Máquina de Atwood.**

7. Disponer aproximadamente 1.1[m] de hilo y montar el arreglo de la Figura 2 con m_1 aproximadamente igual a 300[g] (anotando su valor medido) y m_2 aproximadamente igual a 370[g]. La caja amortiguadora es usada para suavizar el impacto de m_2 al final de su recorrido y debe colocarse sobre un banco, cuya superficie será el nivel de referencia. Ajustar la altura del soporte de las poleas de manera que cuando la base de m_1 esté en el nivel de referencia, la base de m_2 quede aproximadamente a la altura del borde de la caja amortiguadora, tal como se aprecia en la figura.

8. Abrir el archivo ATWOOD.

9. Mantener el sistema como se muestra en la Figura 2, sujetándolo por m_1 , y ajustando la altura de ésta de manera que el haz infrarrojo de la fotopuerta pase entre dos rayos de la polea derecha sin ser obstruido (LED apagado). Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar el sistema. En la pantalla se llenará la tabla $t-v$ y los puntos (t,v) se ubicarán en el gráfico adyacente.

10. Llenar la Tabla 3 con los datos correspondientes de la tabla de la pantalla.

11. Cambiar m_2 a un valor aproximado de 390[g] y llenar la Tabla 4 en forma similar a la Tabla 3.

TRATAMIENTO DE DATOS.

- **Segunda ley de Newton - masa constante.**

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, con los promedios de a y la ecuación (2), elaborar una tabla $a-F$. Mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $F = f(a)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

2. Determinar el intervalo de confianza de M , a un nivel de confianza del 98%.

• **Segunda ley de Newton - fuerza constante.**

3. A partir de la Tabla 2, con la ecuación (3) y los promedios de a , elaborar una tabla M - a . Mediante un análisis de regresión potencial, determinar el intervalo de confianza del exponente de la relación experimental $a = f(M)$ a un nivel de confianza del 98%.

4. Trabajando con los pares de valores (M^{-1}, a) en un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $a = f(M^{-1})$ y dibujar la correspondiente relación experimental $a = f(M)$, junto con los puntos experimentales.

5. Determinar el intervalo de confianza de F , a un nivel de confianza del 98%.

6. Calcular F con la ecuación (2).

• **Máquina de Atwood.**

7. A partir de la Tabla 3, mediante un análisis de regresión lineal con intersección no nula, determinar la relación experimental $v = f(t)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

8. Determinar el intervalo de confianza de a a un nivel de confianza del 98%.

9. Calcular el valor teórico de a con la ecuación (6).

10. al 12. Repetir los puntos 7. al 9. para la Tabla 4.

CUESTIONARIO.

1. ¿Se verificó la ecuación (4); es decir, la segunda ley de Newton? ¿Se probó la hipótesis de que M es igual al valor medido directamente, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

2. ¿Se probó la hipótesis de que el exponente de M en la ecuación (5) es -1, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

3. ¿Se probó la hipótesis de que F es igual al valor calculado con la ecuación (2) a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

4. De acuerdo con el estudio experimental de la segunda ley de Newton, ¿cómo podría definirse la masa? Explicar. En la Tierra, seguro que usted no se anima a pegarle un buen puntapié a una piedra grande ¿se animaría si estuviera en el espacio? Explicar.

5. Para los dos casos estudiados en la máquina de Atwood, se probó la hipótesis de que la aceleración está dada por la ecuación (6), a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

5 ROZAMIENTO

OBJETIVOS. Verificar la relación entre los módulos de la fuerza de rozamiento estático máxima y de la fuerza normal. Determinar el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies. Verificar la relación entre los módulos de la fuerza de rozamiento cinético y de la fuerza normal. Determinar el coeficiente de rozamiento cinético entre dos superficies. Verificar que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Verificar que el coeficiente de rozamiento entre superficies rugosas es mayor que el coeficiente de rozamiento entre superficies lisas.

FUNDAMENTO TEÓRICO. Cuando dos cuerpos están en contacto, existen fuerzas que se oponen al movimiento relativo entre ellos. Estas fuerzas, que están relacionadas con la naturaleza de las superficies en contacto y que son paralelas a esas superficies, son las *fuerzas de rozamiento*.

En la Figura 1(a), un bloque de masa m se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. En la dirección vertical, sobre el bloque actúan dos fuerzas: su peso, mg , y la normal, N . Una fuerza horizontal, de módulo F , es aplicada al bloque; sin embargo, no logra moverlo porque es equilibrada por la fuerza de rozamiento de módulo F_s . Dado que el movimiento no tiene lugar, esa fuerza de rozamiento se conoce como *fuerza de rozamiento estático*. Si F se incrementa y el bloque aún no se mueve, será porque F_s se habrá incrementado en la misma medida. En la Figura 1(b) se representa la situación crítica en la que F llega a tener el valor justo para que el bloque comience a moverse; en este caso, el módulo de la fuerza de rozamiento habrá adquirido su valor máximo, $F_{s,máx}$. Con el bloque en movimiento, como se muestra en la Figura 1(c), la fuerza de rozamiento disminuye y se conoce como *fuerza de rozamiento cinético*, cuyo módulo es F_k ; y si F es mayor que F_k , el bloque adquiere una aceleración de módulo a .

Se ha establecido empíricamente que

$$F_{s,máx} = \mu_s N \quad (1)$$

y que

$$F_k = \mu_k N \quad (2)$$

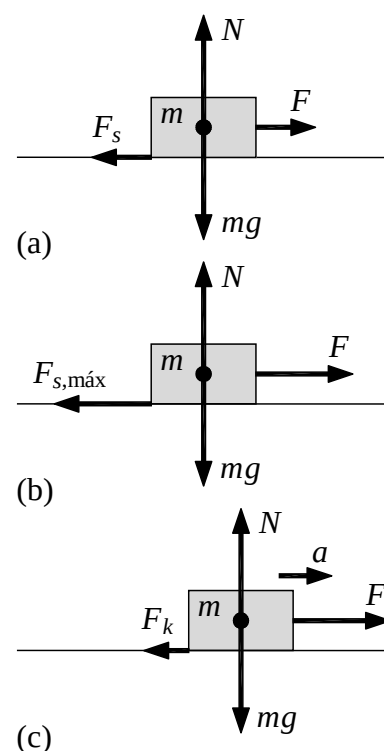


Figura 1

μ_s se conoce como *coeficiente de rozamiento estático* y μ_k como *coeficiente de rozamiento cinético*; ambos son constantes y dependen de la naturaleza de las superficies en contacto.

A continuación se describen mecanismos para el estudio experimental del rozamiento.

- **Rozamiento estático**

En la Figura 2, un bloque de masa m está ubicado en una pista colocada sobre un plano inclinado. El

ángulo de inclinación, θ , es variable y puede leerse directamente en el transportador incluido. Si el bloque está en reposo,

$$F_s = mg \sin \theta \quad (3)$$

y

$$N = mg \cos \theta \quad (4)$$

Si el ángulo del plano inclinado se incrementa hasta el valor crítico, θ_c , que corresponda justo al instante en que el bloque comienza a moverse, entonces,

$$F_{s,\text{máx}} = mg \sin \theta_c \quad (5)$$

y

$$N = mg \cos \theta_c \quad (6)$$

Luego, con diferentes valores de m , puede determinarse la relación entre $F_{s,\text{máx}}$ y N , así como μ_s .

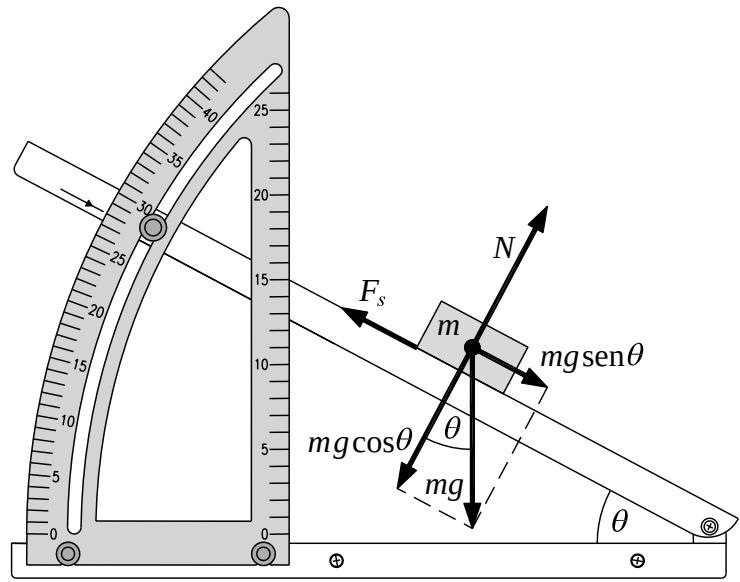


Figura 2

• Rozamiento cinético

En el sistema de la Figura 3, un bloque de masa m_1 está ubicado en una pista colocada sobre un plano horizontal y está unido a la masa m_2 por un hilo inextensible que pasa por la polea. Se asume que son despreciables las masas del hilo y de la polea, así como el rozamiento en la polea. Si m_2 es lo suficientemente grande, m_1 es acelerada sobre la pista; luego, la polea gira y sus rayos obstruyen el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta calcula la aceleración lineal, a , del sistema.

Las ecuaciones de movimiento para el sistema de la Figura 3 son

$$T - F_k = m_1 a \quad (7)$$

$$m_2 g - T = m_2 a \quad (8)$$

Resolviendo estas ecuaciones,

$$F_k = m_2 g - (m_1 + m_2) a \quad (9)$$

Por otra parte,

$$N = m_1 g \quad (10)$$

Luego, con m_2 constante y diferentes valores de m_1 , puede determinarse la relación entre F_k y N , así como μ_k .

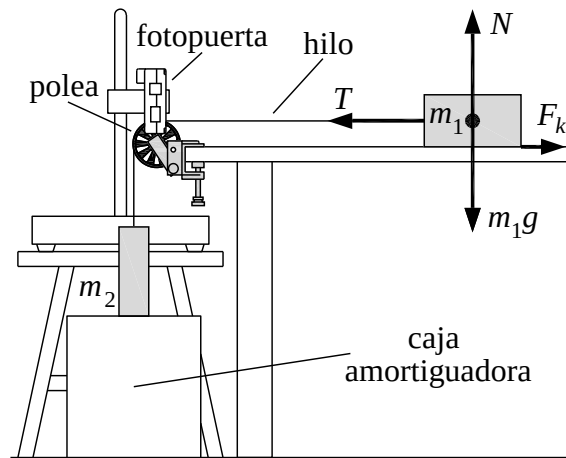


Figura 3

PROCEDIMIENTO.

• Rozamiento estático

1. Montar el arreglo de la Figura 2. Usar un bloque de madera como la masa m y una pista de cartón sobre el plano inclinado. Elevar el plano inclinado justo hasta que el bloque comience a moverse y así obtener el valor de θ_c . Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos para diferentes valores de m ; para ello, en cada caso, obtener el valor de θ_c tres veces y calcular su promedio. Para cambiar el valor de m , se deben colocar pesas sobre el bloque de madera.

2. Reemplazar la pista de cartón por una de lija y llenar la Tabla 2 en forma similar a la Tabla 1.

• Rozamiento cinético

3. Montar el arreglo de la Figura 3. Como m_1 usar un bloque de madera y, como m_2 , un porta pesas con una masa total de 0.200[kg] aproximadamente (registrar el valor medido). Con un nivel de burbuja verificar que la superficie de la mesa esté horizontal y colocar sobre ella una pista de cartón. La longitud del hilo debe ser tal que el extremo izquierdo de m_1 quede aproximadamente a 50[cm] del borde de la prensa de la polea y que la base de m_2 quede aproximadamente a la altura del borde de la caja amortiguadora, tal como se aprecia en la figura. El hilo entre la polea y m_1 debe estar horizontal; para ello, puede usarse el tornillo que tiene la polea para ajustar su altura. La fotopuerta debe estar a una altura tal que, cuando la polea gire, sus rayos obstruyan el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva.

4. Abrir el archivo ACELERACIÓN.

5. Sujetar m_1 aproximadamente a 50[cm] del borde de la prensa de la polea de manera que el haz infrarrojo de la fotopuerta pase entre dos rayos de la polea sin ser obstruido (LED apagado). Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar m_1 tomando previsiones para detenerla antes de que choque con la el borde de la polea. La pantalla mostrará la aceleración, a . Llenar la Tabla 3 para diferentes valores de m_1 ; para ello, en cada caso, obtener la aceleración tres veces y calcular su promedio. Para cambiar el valor de m_1 , se deben colocar pesas sobre el bloque de madera.

6. Reemplazar la pista de cartón por una de lija y cambiar m_2 a un valor de 0.225[kg] aproximadamente. Llenar la Tabla 4 en forma similar a la Tabla 3.

TRATAMIENTO DE DATOS.

• Rozamiento estático

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, con los promedios de θ_c y las ecuaciones (6) y (5), elaborar una tabla N - $F_{s,máx}$. Mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $F_{s,máx} = f(N)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

2. Determinar el intervalo de confianza de μ_s , a un nivel de confianza del 98%.

3. y 4. Repetir los puntos anteriores para la Tabla 2.

- **Rozamiento cinético**

5. A partir de la Tabla 3, con los promedios de a y las ecuaciones (10) y (9), elaborar una tabla $N-F_k$. Mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $F_k = f(N)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

6. Determinar el intervalo de confianza de μ_k , a un nivel de confianza del 98%.

7. y 8. Repetir los dos puntos anteriores para la Tabla 4.

CUESTIONARIO.

1. Para los dos casos estudiados (madera-cartón y madera-lija), ¿se verificó la ecuación (1)? Explicar.

2. Para los dos casos estudiados, ¿se verificó la ecuación (2)? Explicar.

3. Para los dos casos estudiados, ¿se verificó que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético? Explicar.

4. De los dos casos estudiados, ¿en qué caso se esperaban los mayores coeficientes de rozamiento? ¿Se ha verificado aquello? Explicar.

5. Si se hace deslizar un bloque de madera sobre una de sus caras y luego sobre una cara de menor tamaño que la anterior, pero igualmente pulida, ¿qué ocurre con el coeficiente de rozamiento cinético? Explicar. ¿Qué ocurre con la fuerza de rozamiento cinético? Explicar.

6 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

OBJETIVOS. Determinar la energía cinética de un cuerpo. Determinar la energía potencial de un cuerpo en el campo gravitacional de la tierra. Verificar la conservación de la energía mecánica total de un cuerpo.

FUNDAMENTO TEÓRICO. La energía es la capacidad para producir trabajo. Existen diversas formas de energía: mecánica, calorífica, sonora, eléctrica, etc.

Un cuerpo de masa m que se traslada con una velocidad de módulo v tiene una forma de energía mecánica que se denomina *energía cinética* y que está dada por

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \quad (1)$$

Si el cuerpo forma parte de un sistema en el que está sometido a la acción de *fuerzas conservativas*, entonces el cuerpo (o más propiamente, el sistema) tendrá otra forma de energía mecánica denominada *energía potencial*, U , que se debe a su posición (o más propiamente, a la configuración del sistema que conforma). Una fuerza es conservativa si el trabajo hecho por esa fuerza sobre un cuerpo siguiendo una trayectoria cerrada, es cero; en caso contrario, será *no conservativa*. Entonces, la energía mecánica total de un cuerpo, E , es

$$E = K + U \quad (2)$$

Si sobre un cuerpo actúan sólo fuerzas conservativas, su energía mecánica total no cambia; es decir, se conserva.

La fuerza gravitacional es un ejemplo de fuerza conservativa. En las cercanías de la superficie terrestre, si se asume que la energía potencial (gravitacional) de un cuerpo es cero, cuando ese cuerpo esté a una altura h de su posición original, su energía potencial será

$$U = m g h \quad (3)$$

Para el estudio práctico de este tema se usará el arreglo de la Figura 1, en el que el deslizador, de masa total m , se mueve sobre el carril de aire cuyo lado derecho está elevado.

Cuando el deslizador está en la posición izquierda tiene una velocidad v_0 ; entonces, su energía cinética inicial es

$$K_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad (4)$$

y se asumirá que, en esa posición, la energía potencial del deslizador es cero; es decir,

$$U_0 = 0 \quad (5)$$

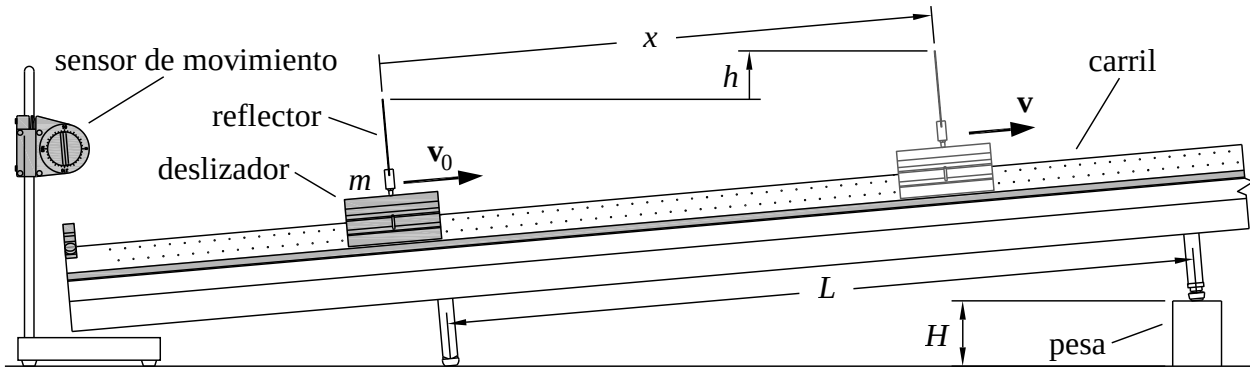


Figura 1

Luego, la energía mecánica total inicial del deslizador es

$$E_0 = K_0 + U_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad (6)$$

Cuando el deslizador haya ascendido una altura h tendrá una velocidad v y sus energías cinética y potencial serán, respectivamente,

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \quad (7)$$

$$U = m g h \quad (8)$$

Luego, la energía mecánica total del deslizador será

$$E = K + U = \frac{1}{2} m v^2 + m g h \quad (9)$$

debiendo cumplirse que

$$E = E_0 \quad (10)$$

Además, en el arreglo de la Figura 1, por propiedades trigonométricas,

$$h = \frac{H}{L} x \quad (11)$$

PROCEDIMIENTO.

1. Montar el arreglo de la Figura 1 como se indica a continuación. Nivelar el carril con el deslizador en 50[cm]. El parlante del sensor de movimiento debe quedar aproximadamente sobre los 0[cm] del carril. Tratando de mover lo menos posible el carril, colocar una pesa de aproximadamente 1.3[cm] de alto (50[g]) debajo de cada uno de los soportes de la pata derecha del carril (la inclinación del carril y las dimensiones de la pesa en la Figura 1 están exageradas).

2. Ajustar la altura y la orientación del sensor de movimiento.
3. Abrir el archivo ENERGÍA.
4. Colocar el deslizador en 30[cm] y ubicar la posición cero en ese lugar activando el botón **0**.
5. Detener el deslizador en 20[cm]. Encender el soplador. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, dar un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador. La toma de datos se iniciará cuando el deslizador haya pasado por la posición cero (evitar que el deslizador en su retorno choque con el tope izquierdo del carril). En la pantalla se llenará la tabla $x'-v$ y los valores de x' se mostrarán en el gráfico adyacente en función del tiempo. Apagar el soplador. El empujón debe ser tal que x' llegue a un valor máximo de 0.4[m] aproximadamente; de no ser así, repetir la toma de datos (no es necesario volver a ubicar la posición cero).
6. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos con los datos de la tabla de la pantalla, desde el cuarto par de valores de esta tabla, hasta el par de valores anterior al primero que tenga velocidad negativa (la cantidad de datos disponibles puede ser diferente a la de las casillas de la Tabla 1).
7. Medir la masa total del deslizador, m . Medir con un vernier la altura de una de las pesas usadas, H . Anotar la distancia entre las patas del carril, L .

TRATAMIENTO DE DATOS

1. Se asumirá que cuando el deslizador está en la posición correspondiente al primer valor de x' de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, su energía potencial es cero; luego, en esa posición, x será 0[m] y v será v_0 . Por tanto, a partir de la mencionada tabla, elaborar una tabla $x'-v-x-h$ donde x se calculará restando el primer valor de x' a cada valor de x' y h , con la ecuación (11).
2. Calcular E_0 con el primer valor de v de la tabla del punto anterior y la ecuación (6).
3. A partir de la tabla del punto 1., con las ecuaciones (7), (8) y (9), elaborar una tabla $v-h-K-U-E$ y, en ella, incluir las diferencias porcentuales de E respecto de E_0 .
4. En un gráfico *energía* vs. h , ubicar los puntos correspondientes a los valores de K , U y E de la tabla del punto anterior.

CUESTIONARIO.

1. ¿Se verificó que la energía mecánica total del deslizador se conserva? Explicar.
2. ¿De dónde provino la energía mecánica del deslizador?
3. Si no se altera su velocidad inicial pero se incrementa su masa, ¿cómo cambiaría la máxima altura alcanzada por el deslizador? Explicar.

4. A un bloque ubicado sobre una superficie horizontal se le da cierta velocidad inicial, pero como ocurre en la realidad, después de recorrer cierta distancia, el bloque se detiene. ¿Por qué la energía cinética del bloque no se conserva?

5. Una persona que sostiene una pesada piedra ¿realiza algún trabajo? Explicar la respuesta considerando que esa persona se cansará muy pronto.

7 COLISIONES EN UNA DIMENSIÓN

OBJETIVOS. Determinar la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo o sistema. Verificar la conservación de la cantidad de movimiento lineal en una colisión completamente inelástica y en una colisión elástica en una dimensión. Verificar si, en esas colisiones, la energía cinética se conserva.

FUNDAMENTO TEÓRICO. Si un cuerpo de masa m se traslada con velocidad $\mathbf{v}$, su *cantidad de movimiento lineal* es

$$\mathbf{P} = m \mathbf{v} \quad (1)$$

Si se aplica una fuerza neta $\mathbf{F}$ a un cuerpo, confiriéndole un movimiento de traslación, la cantidad de movimiento lineal del cuerpo varía según

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} \quad (2)$$

Entonces, si no existe fuerza externa neta, la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo no cambia; es decir, se conserva. Esto también se aplica a un sistema o grupo de cuerpos en traslación cuya cantidad de movimiento lineal es igual a la suma (vectorial) de las cantidades de movimiento lineal de los cuerpos individuales.

En una colisión entre dos cuerpos que se trasladan, las fuerzas que actúan durante la colisión son fuerzas internas del sistema constituido por los dos cuerpos; por tanto, como no existe fuerza externa neta, la cantidad de movimiento lineal total debe ser la misma antes y después de la colisión.

Sin embargo, en una colisión, la energía cinética total puede o no conservarse; si la energía cinética se conserva, la colisión se denomina *elástica*; en caso contrario, *inelástica*. Una colisión *completamente inelástica* es aquella en la que los cuerpos que colisionan quedan unidos después de la colisión.

- **Colisión completamente inelástica.**

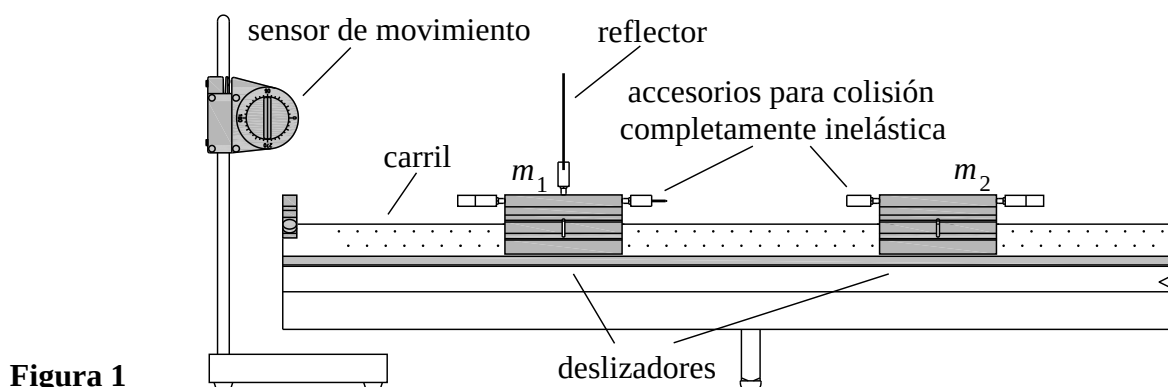


Figura 1

Para el estudio experimental de una colisión completamente inelástica se usará el arreglo de la Figura 1, en el que los cuerpos que colisionan son dos deslizadores. El estudio del movimiento se realiza con

el sensor de movimiento y el reflector colocado en el deslizador m_1 . El deslizador m_2 inicialmente está en reposo y el deslizador m_1 se dirige hacia él con una velocidad v_0 . En los deslizadores se colocan accesorios que hacen que, después de la colisión, los deslizadores queden unidos y moviéndose con velocidad v_f (los otros accesorios se usan como contrapesos).

La cantidad de movimiento lineal inicial del sistema es

$$P_i = m_1 v_0 \quad (3)$$

y la cantidad de movimiento final es

$$P_f = (m_1 + m_2) v_f \quad (4)$$

y estas cantidades deben ser iguales.

- **Colisión elástica.**

Para el estudio de una colisión elástica se usará el arreglo de la Figura 2.

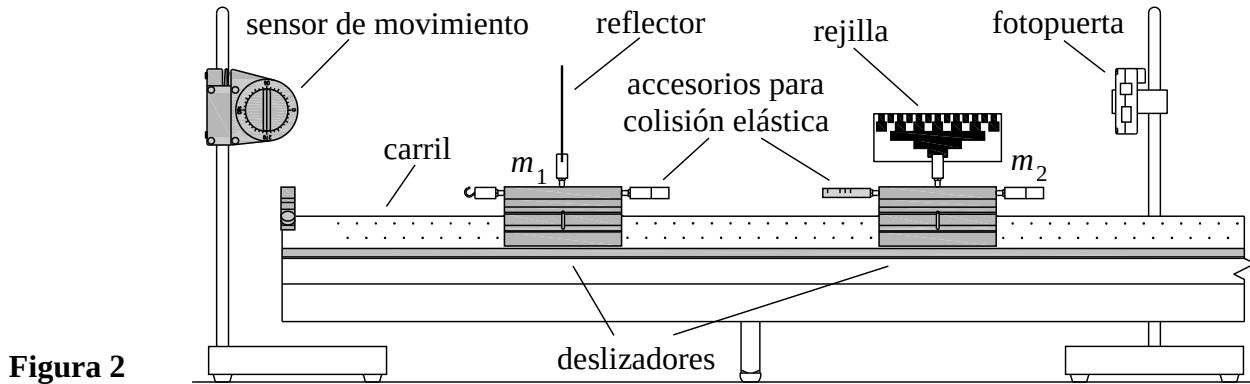


Figura 2

En este caso se emplean accesorios que hacen que los deslizadores colisionen elásticamente. El deslizador m_2 inicialmente está en reposo y el deslizador m_1 se dirige hacia él con una velocidad v_0 . Después de la colisión, los deslizadores se mueven con velocidades v_1 y v_2 , respectivamente y para estudiar el movimiento del deslizador m_2 se le coloca una rejilla que interactúa con la fotopuerta.

La cantidad de movimiento lineal inicial del sistema es

$$P_i = m_1 v_0 \quad (5)$$

y la cantidad de movimiento final es

$$P_f = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (6)$$

y estas cantidades deben ser iguales.

PROCEDIMIENTO.

- **Colisión completamente inelástica.**

1. Montar el arreglo de la Figura 1 de manera que el parlante del sensor de movimiento quede aproximadamente sobre los 0[cm] del carril. Colocar dos masas, de aproximadamente 50[g], en el

deslizador m_2 (una en cada lado). Nivelar el carril con el deslizador m_2 en 70[cm].

2. Abrir el archivo INELÁSTICA.

3. Colocar el deslizador m_1 en 30[cm] y ubicar la posición cero en ese lugar activando el botón 0.

4. Colocar el deslizador m_1 en 20[cm] y el deslizador m_2 en 70[cm]. Encender el soplador. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, dar un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador m_1 . En la pantalla se llenará la tabla $t-x$ y los puntos correspondientes se ubicarán en el gráfico adyacente. Apagar el soplador. La colisión se habrá producido cuando la línea de tendencia de los puntos cambia de pendiente y esto debe ocurrir entre 0.5[s] y 1.0[s]; de no ser así, repetir la toma de datos (no es necesario volver a ubicar la posición cero).

5. Tomando en cuenta el instante aproximado en que se produjo la colisión, de la tabla de la pantalla tomar seis pares de valores consecutivos anteriores a la colisión (no muy cercanos a ella) y anotarlos en la Tabla 1 de la Hoja de Datos. Del mismo modo, tomar seis pares de valores posteriores a la colisión y anotarlos en la Tabla 2.

6. Medir las masas m_1 y m_2 .

Colisión elástica.

7. A partir del arreglo ya montado, montar el arreglo de la Figura 2. La rejilla debe ser manipulada por sus bordes evitando que se ensucie o se raye. Ubicar la fotopuerta aproximadamente sobre los 90[cm] del carril. El haz infrarrojo deberá estar a la altura de las franjas de 1[cm] de ancho de la rejilla.

8. Abrir el archivo ELÁSTICA.

9. Colocar el deslizador m_1 en 30[cm] y ubicar la posición cero en ese lugar activando el botón 0.

10. Colocar el deslizador m_1 en 20[cm] y el deslizador m_2 en 70[cm]. Encender el soplador. Activar el botón **Grabar** y después de que este botón cambie a **Detener**, dar un pequeño empujón hacia la derecha al deslizador m_1 . En la pantalla se llenará la tabla $t-x_1-x_2$, siendo x_1 y x_2 las posiciones de los deslizadores m_1 y m_2 , respectivamente. Los puntos correspondientes se ubicarán en los dos gráficos adyacentes. Apagar el soplador. El empujón debe ser tal que la colisión se produzca entre 0.5[s] y 1.0[s]; de no ser así, repetir la toma de datos.

11. De manera similar a como se hizo para la colisión completamente inelástica, para x_1 tomar los pares de valores correspondientes de la tabla de la pantalla y llenar las tablas 3 y 4 de la Hoja de Datos. Para x_2 , tomar los pares de valores a partir del segundo y llenar la Tabla 5.

12. Medir las masas m_1 y m_2 .

TRATAMIENTO DE DATOS**Colisión completamente inelástica.**

1. A partir de las Tablas 1 y 2 de la Hoja de Datos, mediante un análisis de regresión lineal con intersección no nula, determinar las velocidades v_0 y v_f (sus valores medios) tomando tres cifras como significativas.
2. Calcular P_i y P_f con los resultados del punto anterior y las ecuaciones (3) y (4). Calcular la diferencia porcentual de P_f respecto de P_i .
3. Calcular la energía cinética del sistema antes de la colisión, K_i , y la energía cinética del sistema después de la colisión, K_f . Calcular la diferencia porcentual de K_f respecto de K_i .

Colisión elástica.

4. A partir de las Tablas 3, 4 y 5 de la Hoja de Datos, mediante un análisis de regresión lineal con intersección no nula, determinar las velocidades v_0 , v_1 y v_2 (sus valores medios) tomando tres cifras como significativas.
5. Calcular P_i y P_f con los resultados del punto anterior y las ecuaciones (5) y (6). Calcular la diferencia porcentual de P_f respecto de P_i .
6. Calcular la energía cinética del sistema antes de la colisión, K_i , y la energía cinética del sistema después de la colisión, K_f . Calcular la diferencia porcentual de K_f respecto de K_i .

CUESTIONARIO.

1. En el punto 1. del **TRATAMIENTO DE DATOS**, ¿por qué se hace un análisis de regresión lineal con intersección no nula? En ese caso, ¿qué representa físicamente la intersección?
2. En la colisión completamente inelástica, ¿se verificó que la cantidad de movimiento lineal se conserva? Explicar.
3. En la colisión completamente inelástica, ¿se verificó que la energía cinética no se conserva? Explicar. ¿Qué ocurre con la energía cinética “faltante”?
4. En la colisión elástica, ¿se verificó que la cantidad de movimiento lineal se conserva? Explicar.
5. En la colisión elástica, ¿se verificó que la energía cinética se conserva? Explicar.

8 COLISIÓN EN DOS DIMENSIONES

OBJETIVOS. Verificar la conservación de la cantidad de movimiento lineal en una colisión en dos dimensiones. Verificar si en esa colisión la energía cinética se conserva.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

En la Figura 1 se representan dos esferas antes y después de colisionar. La esfera m_1 , con velocidad $\mathbf{v}_0$, choca oblicuamente con la esfera m_2 que se encuentra en reposo y, después de la colisión, las esferas se mueven en direcciones diferentes. En el plano de la colisión (horizontal) no existen fuerzas externas sobre las esferas; por tanto, la cantidad de movimiento lineal debe conservarse en ese plano.

La cantidad de movimiento inicial del sistema es

$$\mathbf{P}_i = P_i \mathbf{i} \quad (1)$$

siendo

$$P_i = m_1 v_0 \quad (2)$$

y la cantidad de movimiento final del sistema es

$$\mathbf{P}_f = P_x \mathbf{i} + P_y \mathbf{j} \quad (3)$$

y debe cumplirse que

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{P}_f \quad (4)$$

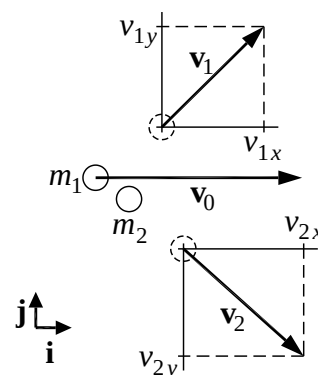


Figura 1

Entonces, igualando (1) y (3) se concluye que, en el eje x ,

$$P_i = P_x \quad (5)$$

siendo

$$P_x = P_{1x} + P_{2x} = m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} \quad (6)$$

y en el eje y ,

$$0 = P_y = P_{1y} + P_{2y} \quad (7)$$

o sea,

$$P_{1y} = -P_{2y} \quad (8)$$

siendo

$$P_{1y} = m_1 v_{1y} \quad (9.a) \quad P_{2y} = m_2 v_{2y} \quad (9.b)$$

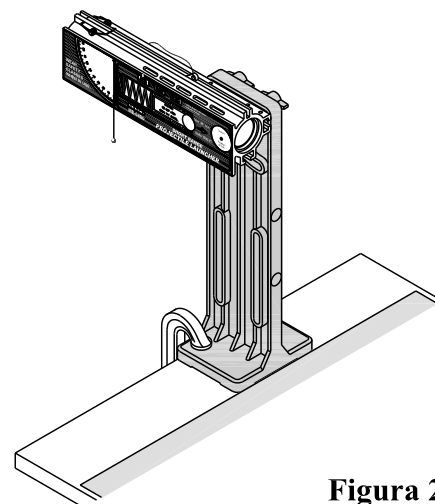


Figura 2

Para el estudio experimental de este tema se usará un lanzador de proyectiles ubicado a cierta altura sobre una mesa como se muestra en la Figura 2. La velocidad de la esfera m_1 antes de la colisión, v_0 , se determina disparando esta esfera sin estar presente la esfera m_2 ; la esfera m_1 sigue una trayectoria parabólica hasta impactar sobre la mesa y v_0 está dada por

$$v_0 = D\sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (10)$$

siendo H la altura sobre la mesa desde la que se dispara la esfera y D , el alcance horizontal de la esfera en la mesa.

La colisión se realiza colocando en el lanzador un accesorio como se muestra en la Figura 3. Después de la colisión, las esferas siguen trayectorias parabólicas hasta impactar sobre la mesa; en la Figura 4 se representan los puntos de impacto y sus coordenadas. Las componentes de las velocidades de las esferas después de la colisión están dadas por

$$v_{1x} = x_1\sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (11.a) \quad v_{1y} = y_1\sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (11.b)$$

$$v_{2x} = x_2\sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (12.a) \quad v_{2y} = y_2\sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (12.b)$$

PROCEDIMIENTO.

1. Montar el arreglo de la Figura 2 de manera que la boca del lanzador quede aproximadamente sobre el centro del lado angosto de la mesa y sujetando el soporte del lanzador con una prensa. Ajustar el ángulo de disparo a $0[^\circ]$. Colocar un pliego de papel sobre la mesa desde la base del soporte del lanzador y fijarlo con cinta adhesiva. Medir la altura H desde la superficie de la mesa hasta la parte inferior del círculo blanco del lanzador. Medir las masas de las esferas, m_1 y m_2 .

2. Disparar la esfera m_1 (todos los disparos en este experimento se harán con alcance corto). En la zona de impacto, sobre el papel de la mesa, colocar papel carbónico y realizar cinco disparos. Ubicar un punto aproximadamente en el centro de los cinco impactos e identificarlo con la letra B .

3. Como se muestra en la Figura 3, colocar el accesorio para colisiones en el lanzador girándolo un poco para que la colisión sea oblicua y ajustarlo con el perno que tiene. Cargar el lanzador y colocar la esfera m_2 sobre el soporte del accesorio. Realizar un disparo y verificar visualmente que las esferas después de la colisión sigan direcciones aproximadamente simétricas respecto de la dirección del lanzador (los impactos deben estar aproximadamente como en la Figura 4) de no ser así ajustar la posición del accesorio. En las zonas de impacto, sobre el papel de la mesa, colocar papeles carbónicos y realizar cinco disparos.

4. Colocando la esfera m_2 en el accesorio, ubicar el punto de contacto entre las esferas en el instante de la colisión y con una plomada, desde debajo del accesorio, proyectar ese punto en el papel de la



Figura 3

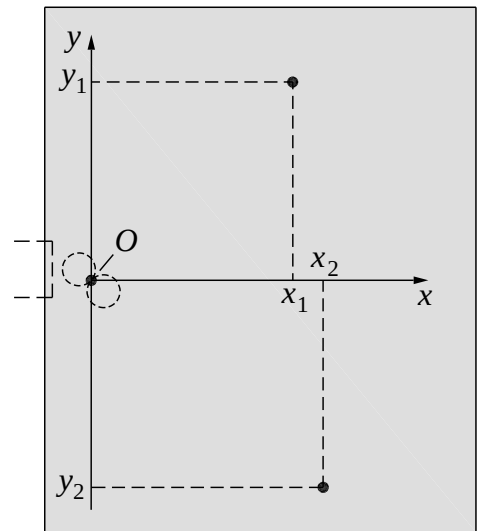


Figura 4

mesa e identificarlo con la letra O . A partir del punto O trazar una línea recta que pase por el punto B y se constituya en el eje x del sistema de referencia. Trazar el eje y pasando por el punto O en forma perpendicular al eje x .

5. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos midiendo los alcances D desde el punto O a cada uno de los impactos de la esfera m_1 , disparada sin colisión, y calculando su promedio.

6. Llenar la Tabla 2 midiendo en el sistema x - y trazado, las abscisas y las ordenadas de los puntos de impacto de la esfera m_1 y de la esfera m_2 después de la colisión y calculando sus promedios.

TRATAMIENTO DE DATOS.

1. Calcular v_0 con el promedio de D de la Tabla 1 de la Hoja de Datos y la ecuación (10).

2. Calcular v_{1x} , v_{1y} , v_{2x} y v_{2y} con los promedios de x_1 , y_1 , x_2 y y_2 de la Tabla 2 y las ecuaciones (11) y (12).

3. Calcular P_i y P_x con las ecuaciones (2) y (6). Calcular la diferencia porcentual de P_x respecto de P_i .

4. Calcular P_{1y} y P_{2y} con las ecuaciones (9.a) y (9.b). Calcular la diferencia porcentual de $-P_{2y}$ respecto de P_{1y} .

5. En un diagrama a escala representar los dos vectores cantidad de movimiento de las esferas después de la colisión y obtener el vector suma en forma gráfica. En el mismo diagrama representar el vector cantidad de movimiento lineal de la esfera incidente antes de la colisión.

6. Calcular la energía cinética del sistema antes de la colisión, K_i , y la energía cinética del sistema después de la colisión, K_f . Calcular la diferencia porcentual de K_f respecto de K_i .

CUESTIONARIO.

1. En la colisión de este experimento, ¿se verificó que la cantidad de movimiento lineal se conserva en el eje x ? Explicar.

2. En la colisión de este experimento, ¿se verificó que la cantidad de movimiento lineal se conserva en el eje y ? Explicar.

3. En la colisión de este experimento, ¿se verificó que la energía cinética se conserva? Explicar.

4. La colisión de este experimento fue ¿elástica o inelástica? ¿Era lo esperado? Explicar.

5. En este experimento, ¿es totalmente correcto el procedimiento propuesto para medir las coordenadas de los puntos de impacto de las esferas después de la colisión? Explicar.

9 MOMENTO DE INERCIA

OBJETIVOS. Verificar la expresión del momento de inercia de masas puntuales. Verificar parcialmente el teorema de Steiner para una barra rígida uniforme.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

- **Momento de inercia de masas puntuales.**

En la Figura 1 se muestra un arreglo con el que se determinará el momento de inercia de las masas puntuales $M/2$. La masa m está colgada del hilo que pasa por la polea 1 y está envuelto en la polea 2 que está unida a la parte rotatoria del arreglo. Se asume que son despreciables las masas del hilo y de la polea 1, así como el rozamiento en esa polea. Debido al peso de m se ejerce un torque, τ_m , sobre la parte rotatoria y debido al rozamiento en el eje, existe un torque opuesto, τ_r . Con el sistema en movimiento, los rayos de la polea 1 obstruyen el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta calcula la aceleración lineal, a , de la masa m . Aplicando al análogo rotacional de la segunda ley de Newton a la parte rotatoria,

$$\tau_m - \tau_r = I \alpha \quad (1)$$

donde I es el momento de inercia de la parte rotatoria y α es su aceleración angular; luego,

$$I = \frac{\tau_m - \tau_r}{\alpha} \quad (2)$$

donde

$$\tau_m = T r \quad (3)$$

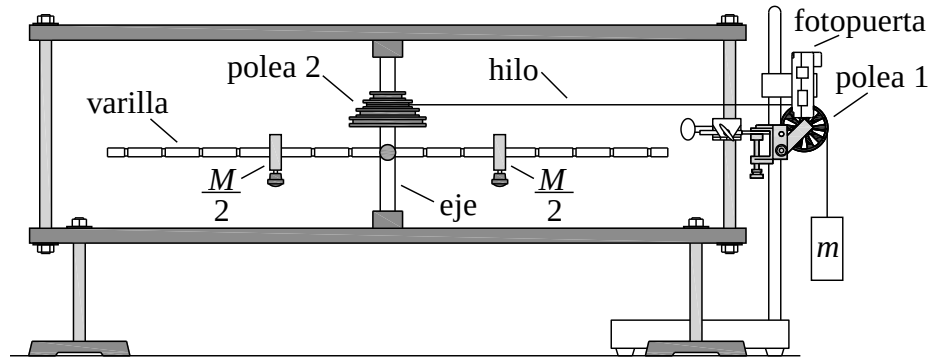


Figura 1

siendo T la tensión en el hilo y r , el radio utilizado en la polea 2. Aplicando la segunda ley de Newton a la masa m ,

$$mg - T = ma \quad (4)$$

luego, la tensión en el hilo es

$$T = m(g - a) \quad (5)$$

entonces,

$$\tau_m = m(g - a)r \quad (6)$$

El torque de rozamiento puede determinarse dándole a m un valor m_0 tal que el sistema pueda moverse con aceleración nula; es decir, velocidad constante. En ese caso, dadas las ecuaciones (1) y (6),

$$\tau_r = m_0 g r \quad (7)$$

Finalmente, α puede determinarse como

$$\alpha = \frac{a}{r} \quad (8)$$

Luego, con la ecuación (2) puede determinarse I , el que también puede determinarse sin colocar las masas en la varilla, y designarse I' ; con esto, el momento de inercia experimental de las masas puntuales será

$$I_M = I - I' \quad (9)$$

Si las masas puntuales se colocan a una distancia R del eje de rotación, su momento de inercia teórico es

$$I_M = \frac{M}{2} R^2 + \frac{M}{2} R^2 = M R^2 \quad (10)$$

• Teorema de Steiner.

En la Figura 2 se muestra una barra rígida, de masa M y longitud L , suspendida de un eje (perpendicular a su plano) que pasa por el punto P , a una distancia h de su centro de masa, CM. El *teorema de Steiner* establece que el momento de inercia de la barra respecto al eje mencionado está dado por

$$I = I_{CM} + M h^2 \quad (11)$$

Siendo I_{CM} el momento de inercia de la barra respecto a un eje que pasa por su centro de masa y es paralelo al eje que pasa por P .

I puede determinarse experimentalmente haciendo oscilar la barra como un péndulo físico alrededor del eje ubicado en P . Para pequeños ángulos de oscilación el período del péndulo está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgh}} \quad (12)$$

La barra oscilante obstruye el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta determina T ; entonces,

$$I = \frac{MghT^2}{4\pi^2} \quad (13)$$

Por otra parte, teóricamente, para una barra como la de la Figura 2,

$$I_{CM} = \frac{1}{12} M L^2 \quad (14)$$

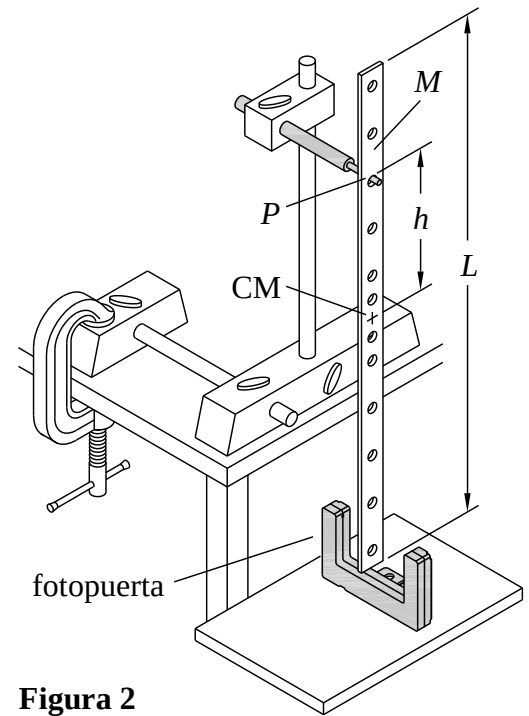


Figura 2

PROCEDIMIENTO.

• Momento de inercia de masas puntuales

1. Montar el arreglo de la Figura 1 sin colocar las masas en la varilla. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos midiendo con un vernier cuatro veces el diámetro, D , de la segunda ranura más pequeña de la polea 2 (girándola $1/8$ de vuelta para cada medición); calcular el promedio y, con éste, el radio, r . Disponer aproximadamente 1.4[m] de hilo y, asegurando uno de sus extremos, envolverlo en la ranura antes mencionada; en el otro extremo, como la masa m , colgar algunos clips para papel. Ajustar la posición de la prensa que sujeta la polea 1 para que el hilo entre las dos poleas esté horizontal y, visto desde arriba, esté en la dirección de la ranura de la polea 1.

2. Abrir el archivo INERCIA.

3. La cantidad de clips se debe ajustar de manera que la aceleración sea nula. Para determinar la aceleración, sujetar el sistema por la varilla ajustando su posición de manera que el haz infrarrojo de la fotopuerta pase entre dos rayos de la polea 1 sin ser obstruido (LED apagado). Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, darle un pequeño empujón a la varilla y cuando ese botón retorne a **Grabar**, inmediatamente detener el sistema, sujetándolo por el eje para que la parada no sea brusca. La pantalla mostrará la aceleración, a , y también un gráfico de la velocidad de la masa m en función del tiempo, pudiéndose verificar su tendencia lineal y descartar alguna anomalía. Esa velocidad debe mantenerse en un valor próximo a 0.05[m/s].

4. Para llenar la Tabla 2 de la Hoja de Datos, realizar lo siguiente: Retirar los clips y registrar su masa como m_0 . Colocar una masa m de 50[g] aproximadamente (registrar el valor medido). Determinar la aceleración tres veces, como se indicó en el punto anterior aunque el empujón ya no será necesario, y calcular su promedio.

5. En la tercera ranura de cada lado de la varilla ($R=0.120$ [m]) colocar y asegurar una masa de aproximadamente 100[g], como se muestra en la Figura 1 (medir la masa total de las dos masas y registrarla como M). Como se hizo antes, determinar m_0 para este caso. Colocar una masa m de 70[g] aproximadamente (registrar el valor medido). Determinar la aceleración tres veces, calcular su promedio y anotar los resultados en la Tabla 3. Mover las masas colocadas en la varilla a la sexta ranura de cada lado ($R=0.240$ [m]) y completar la Tabla 3.

• Teorema de Steiner.

6. Montar el arreglo de la Figura 2. El eje que se usará tiene una muesca con un filo y éste debe quedar hacia arriba para que la barra oscilante quede suspendida sobre él. En principio, la barra debe suspenderse del orificio más cercano a su centro de masa. La fotopuerta debe colocarse sobre una superficie fija y la altura del eje debe ajustarse de manera que la barra obstruya el haz infrarrojo de la fotopuerta (LED encendido) y que no exista la posibilidad de que ese haz pase por un orificio de la barra.

7. Abrir el archivo PERÍODO.

8. Apartar un poco la barra de su posición de equilibrio para desbloquear el haz infrarrojo de la

fotopuerta. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar la barra. Cuando en la pantalla aparezca el primer período de oscilación, activar el botón **Detener**. De esta manera, llenar la Tabla 4 suspendiendo la barra de todos los orificios del mismo lado; para ello, en cada caso, obtener el período tres veces y calcular su promedio.

9. Medir los valores de h correspondientes a los orificios de los que suspendió la barra. Medir la masa, M , y la longitud, L , de la barra.

TRATAMIENTO DE DATOS.

- **Momento de inercia de masas puntuales.**

1. A partir de la Tablas 1 y 2 de la Hoja de Datos, con el promedio de a y las ecuaciones correspondientes, calcular los valores necesarios en la ecuación (2) y, con ella, calcular I' .

2. A partir de la Tabla 3, para $R = 0.120[\text{m}]$, con el promedio de a y las ecuaciones correspondientes, calcular los valores necesarios en la ecuación (2) y, con ella, calcular I . Con las ecuaciones (9) y (10) calcular $I_{M,\text{exp}}$ e $I_{M,\text{teo}}$, respectivamente. Calcular la diferencia porcentual de $I_{M,\text{exp}}$ respecto de $I_{M,\text{teo}}$. Repetir lo anterior para $R = 0.240[\text{m}]$.

- **Teorema de Steiner.**

3. A partir de la Tabla 4, con los promedios de T y la ecuación (13), elaborar una tabla h - I . Trabajando con los pares de valores (h^2, I) en un análisis de regresión lineal con intersección no nula, determinar la relación experimental $I = f(h^2)$ y dibujar la correspondiente relación experimental $I = f(h)$, junto con los puntos experimentales.

4. Determinar el intervalo de confianza de I_{CM} y M , a un nivel de confianza del 98%.

5. Calcular el valor teórico de I_{CM} con la ecuación (14).

CUESTIONARIO.

1. El sistema de la Figura 1, ¿es equivalente a un sistema sin rozamiento y con $(m - m_0)$ en lugar de m ? Explicar.

2. Para los dos valores de R considerados, ¿se verificó la ecuación (10)? Explicar.

3. De acuerdo con la primera parte del experimento, ¿cómo podría definirse el momento de inercia? Explicar.

4. ¿Se probó la hipótesis de que el término constante de la ecuación (11) es I_{CM} , a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

5. ¿Se probó la hipótesis de que el coeficiente de h^2 en la ecuación (11) es M , a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

10 CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

OBJETIVOS. Determinar la cantidad de movimiento angular de un cuerpo o sistema. Verificar la conservación de la cantidad de movimiento angular en una colisión que involucra rotación. Verificar si, en esa colisión, la energía cinética se conserva.

FUNDAMENTO TEÓRICO. Si un cuerpo rota con velocidad angular ω y su momento de inercia respecto del eje de rotación es I , su *cantidad de movimiento angular* es

$$\mathbf{L} = I\omega \quad (1)$$

Si se aplica un torque neto τ a un cuerpo, confiriéndole un movimiento de rotación, la cantidad de movimiento angular del cuerpo varía según

$$\tau = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \quad (2)$$

Entonces, si no existe torque externo neto, la cantidad de movimiento angular de un cuerpo no cambia; es decir, se conserva. Esto también se aplica a un sistema o grupo de cuerpos en rotación cuya cantidad de movimiento angular es igual a la suma (vectorial) de las cantidades de movimiento angular de los cuerpos individuales.

Como ejemplo, en una colisión entre dos cuerpos que rotan, los torques que actúan durante la colisión son torques internos del sistema constituido por los dos cuerpos; por tanto, como no existe torque externo neto, la cantidad de movimiento angular total debe ser la misma antes y después de la colisión.

Para el estudio experimental de una colisión que involucra rotación, se usará un *péndulo balístico* como el de la Figura 1, que opera con un lanzador de proyectiles. Inicialmente el péndulo está en reposo y el lanzador de proyectiles dispara horizontalmente una esfera que choca con el péndulo y queda retenida dentro de él. Después de la colisión, el péndulo adquiere un movimiento de rotación alrededor de su eje; aunque, debido a la gravedad, sólo se desvía cierto ángulo de la vertical y después invierte el sentido de su movimiento.

La cantidad de movimiento angular inicial del sistema es

$$L_i = I_e \omega_0 \quad (3)$$

siendo I_e el momento de inercia de la

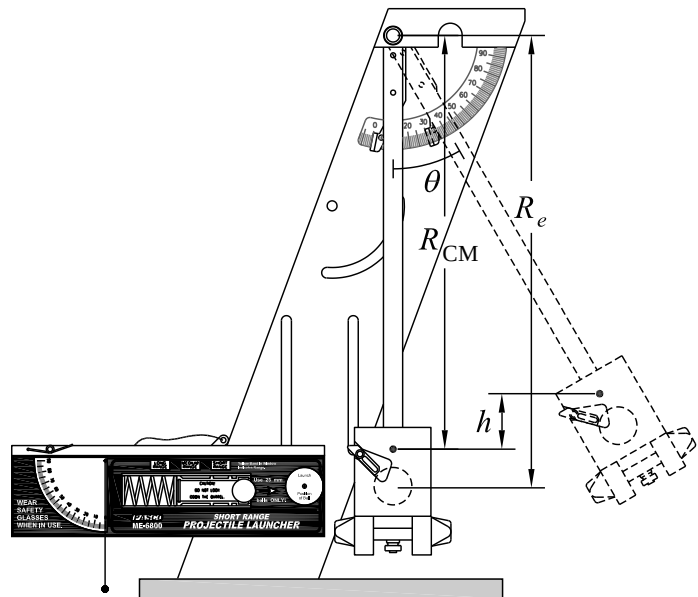


Figura 1

esfera respecto al eje del péndulo balístico y ω_0 , su velocidad angular respecto a ese eje justo antes de la colisión; o sea,

$$I_e = m R_e^2 \quad (4)$$

donde m es la masa de la esfera y R_e , la distancia del eje del péndulo al centro de la esfera. Por otra parte,

$$\omega_0 = \frac{v_0}{R_e} \quad (5)$$

donde v_0 es la velocidad de la esfera antes de la colisión. Con (4) y (5) en (3) se obtiene

$$L_i = m R_e v_0 \quad (6)$$

v_0 se determina disparando la esfera sin estar presente el péndulo; de esta manera,

$$v_0 = D \sqrt{\frac{g}{2H}} \quad (7)$$

siendo H la altura sobre el suelo desde la que se dispara la esfera y D , el alcance horizontal en el suelo.

La cantidad de movimiento angular final (justo después de la colisión) es

$$L_f = I_p \omega_f \quad (8)$$

donde I_p es el momento de inercia del péndulo respecto a su eje (con la esfera incluida) y ω_f , su velocidad angular justo después de la colisión.

Para determinar ω_f , puede aplicarse el principio de conservación de la energía mecánica, considerando que toda la energía cinética rotacional del péndulo inmediatamente después de la colisión se convierte en energía potencial gravitacional en su punto de máxima separación de la vertical. Luego, si se asume que la energía potencial del sistema esfera-péndulo antes de la colisión es cero, debe cumplirse que

$$\frac{1}{2} I_p \omega_f^2 = M g h \quad (9)$$

siendo M la masa del péndulo con la esfera incluida y h , la altura máxima que se eleva su centro de masa; es decir,

$$h = R_{CM} (1 - \cos \theta) \quad (10)$$

donde R_{CM} es la distancia del eje del péndulo a su centro de masa (con la esfera incluida) y θ , el ángulo máximo que se separa el péndulo de la vertical después de la colisión. El aparato de la Figura 1 tiene un transportador y un indicador que permiten medir ese ángulo fácilmente.

Reemplazando (10) en (9), despejando ω_f y reemplazando en (8) se obtiene

$$L_f = \sqrt{2 I_p M g R_{CM} (1 - \cos \theta)} \quad (11)$$

I_p se determina experimentalmente dejando oscilar el péndulo balístico como un péndulo físico. Para pequeños ángulos de oscilación el período del péndulo está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_p}{M g R_{CM}}} \quad (12)$$

y si se mide T ,

$$I_p = \frac{M g R_{CM} T^2}{4\pi^2} \quad (13)$$

Finalmente, debe cumplirse que

$$L_i = L_f \quad (14)$$

PROCEDIMIENTO.

1. Montar el aparato de la Figura 1 sin incluir el péndulo. Ubicarlo en una esquina de una mesa con el lanzador de proyectiles apuntando hacia fuera de la mesa y sujetarlo con una prensa. Medir la altura H desde el suelo hasta la parte inferior del círculo blanco del lanzador de proyectiles. Verificar que el ángulo de disparo sea $0[^\circ]$.

2. Realizar un disparo (todos los disparos en este experimento se harán con alcance medio). En la zona de impacto en el suelo fijar un papel blanco, cubrirlo con papel carbónico y realizar cinco disparos. Usando una plomada, proyectar en el suelo, sobre cinta adhesiva, el centro del círculo blanco del lanzador. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos Datos midiendo los alcances D desde el punto proyectado a cada uno de los impactos de la esfera y calculando su promedio.

3. Colocar el péndulo en el aparato y verificar que el indicador de ángulos marque $0.0[^\circ]$ (de no ser así, tomar nota del error de cero). Dejar el péndulo retenido en posición horizontal, cargar el lanzador y volver el péndulo y el indicador de ángulos a sus posiciones originales. Realizar un disparo y tomar nota del ángulo alcanzado por el péndulo. A continuación, realizar cinco disparos colocando el indicador de ángulos en un ángulo unos $2[^\circ]$ menor al alcanzado en primera instancia; así se reducirá la influencia del rozamiento del indicador en la medición. De esa manera llenar la Tabla 2 (si existe, el error de cero de θ debe ser corregido). Calcular el promedio de los ángulos alcanzados.

4. Sacar el lanzador de proyectiles del soporte y hacer oscilar el péndulo (con la esfera incluida) separándolo de la vertical un ángulo no mayor a $5[^\circ]$ y midiendo el tiempo que tarda en realizar 10 oscilaciones, dividir ese tiempo entre 10 y anotarlo como T .

5. Sacar el péndulo del soporte y medir la distancia del eje del péndulo al centro de la esfera, R_e . También medir la distancia del eje del péndulo a su centro de masa, R_{CM} ; esto se hace colocando el péndulo (con la esfera dentro de él) sobre el filo de una regla y buscando el punto de equilibrio, como se muestra en la Figura 2.

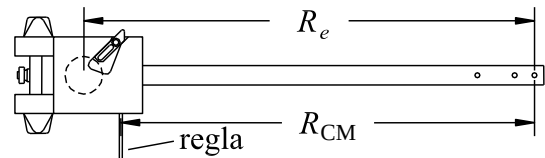


Figura 2

6. Medir la masa del péndulo con la esfera incluida, M , y la masa de la esfera, m .

TRATAMIENTO DE DATOS.

1. Calcular v_0 con el promedio de D de la Tabla 1 de la Hoja de Datos y la ecuación (7). Calcular L_i con la ecuación (6).
2. Calcular I_p con la ecuación (13). Calcular L_f con el promedio de θ de la Tabla 2 y la ecuación (11).
3. Calcular la diferencia porcentual de L_f respecto de L_i .
4. Calcular la energía cinética del sistema antes de la colisión, K_i , y la energía cinética del sistema inmediatamente después de la colisión, K_f . Calcular la diferencia porcentual de K_f respecto de K_i .

CUESTIONARIO.

1. En la colisión de este experimento, ¿se verificó que la cantidad de movimiento angular se conserva? Explicar.
2. En la colisión de este experimento, ¿se verificó que la energía cinética se conserva? Explicar.
3. La colisión de este experimento fue ¿elástica o inelástica? ¿Era lo esperado? Explicar.
4. ¿Cómo podría usarse el péndulo balístico del experimento para determinar la velocidad inicial de la esfera, v_0 ?
5. ¿Cómo cambiaría θ si la esfera rebotara del péndulo en lugar de quedar dentro de él? Explicar.

11

LEY DE HOOKE Y MOVIMIENTO OSCILATORIO

OBJETIVOS. Verificar la ley de Hooke. Determinar la constante elástica de un resorte. Verificar la expresión del período de un sistema oscilatorio armónico simple masa-resorte. Verificar la relación entre el período de oscilación y la longitud de un péndulo simple.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

• Ley de Hooke.

Si se estira un resorte longitudinalmente una longitud x , el resorte ejerce una fuerza, F , dada por la ley de Hooke:

$$F = -k x \quad (1)$$

donde k se conoce como *constante elástica del resorte* y el signo negativo indica que la fuerza tiene sentido contrario al del estiramiento; por ello se dice que la fuerza que ejerce un resorte es una *fuerza restauradora*.

Si el resorte se mantiene estirado, la fuerza que lo estira, F_e , debe ser igual a la que ejerce el resorte pero de sentido opuesto; es decir,

$$F_e = k x \quad (2)$$

Luego, si se verifica la ecuación (2), se verifica la Ley de Hooke, debiendo aclararse que esta ley es válida mientras el resorte no se estire tanto que no pueda recuperar su longitud original; es decir, que se deforme permanentemente.

La ecuación (2) puede verificarse experimentalmente estirando un resorte mediante fuerzas conocidas y midiendo los correspondientes estiramientos que producen. Esto puede hacerse con un arreglo como el de la Figura 1. En la Figura 1(a) un resorte cuelga de uno de sus extremos y en el otro tiene un porta pesas. En la Figura 1(b) se ha colocado una masa m en el porta pesas; en consecuencia, el resorte se estira una longitud x . La fuerza que estira el resorte es igual al peso de la masa colocada; es decir,

$$F_e = m g \quad (3)$$

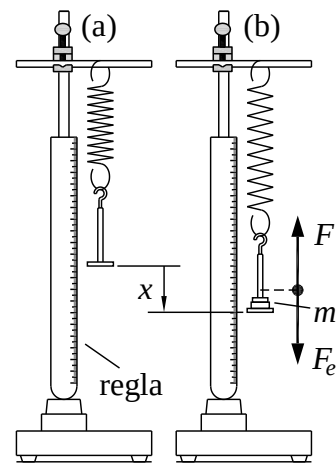


Figura 1

• Oscilador armónico simple masa-resorte.

En la Figura 2(a) se muestra un arreglo similar al de la Figura 1(b), en el que M es la masa *total* colgada del resorte. Si a partir de esta situación de equilibrio, se jala la masa colgante una distancia X_m hacia abajo y se la suelta (en un tiempo $t = 0$) el sistema tenderá a volver al equilibrio debido a la fuerza restauradora del resorte. En la Figura 2(b) se muestra el sistema un instante después de soltar la

masa colgante; en este caso, x es la separación de la masa colgante de la posición de equilibrio. La ecuación del movimiento de la masa es

$$F = M a \quad (4)$$

$$-kx = M \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (5)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{M} x = 0 \quad (6)$$

esta es una ecuación diferencial en que la incógnita es una función del tiempo y, para el caso analizado, la solución es

$$x = X_m \cos \omega t \quad (7)$$

donde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}} \quad (8)$$

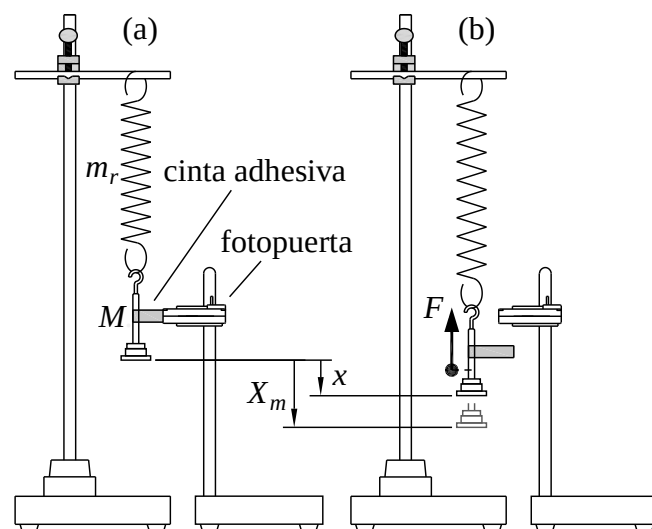


Figura 2

Entonces la masa M oscila alrededor de su punto de equilibrio siguiendo un movimiento dado por la ecuación (7) y que se conoce como *movimiento armónico simple*. ω se denomina *frecuencia angular* de las oscilaciones y el *período* de las mismas está dado por

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k}} \quad (9)$$

El análisis anterior se hizo sobre la base de que la masa del resorte, m_r , es despreciable. Si la masa del resorte no es despreciable, pero es pequeña comparada con M , el período de las oscilaciones está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M + \frac{m_r}{3}}{k}} \quad (10)$$

La cinta adhesiva opaca unida a la masa oscilante obstruye el haz infrarrojo de la fotopuerta en forma sucesiva; con esto, la computadora con la que trabaja la fotopuerta determina T .

• Péndulo simple.

En la Figura 3 se muestra un *péndulo simple* que consiste en un cuerpo de masa m y de dimensiones despreciables, suspendido de un hilo inextensible y de masa despreciable. Si el péndulo se separa de la vertical un ángulo θ_m , o un arco X_m , y se lo suelta (en un tiempo $t = 0$) éste tenderá a volver a la posición vertical debido a su peso. En la Figura 1 se muestra el péndulo un instante después de soltarlo. La trayectoria que sigue el péndulo es circular y la fuerza que experimenta en la dirección tangencial es

$$F = -mg \sin \theta \quad (11)$$

Si θ_m es pequeño, θ también lo es y $\sin \theta \approx \theta$; luego,

$$F = -mg\theta = -\frac{mg}{l}x = -kx \quad (12)$$

donde x es el arco que separa al péndulo de la posición vertical y k es una constante de proporcionalidad que hace ver que F es una fuerza similar a la que se tiene en un oscilador masa-resorte; por tanto, para θ_m pequeño, el movimiento de un péndulo simple también es armónico simple y, por analogía, se puede escribir

$$x = X_m \cos \omega t \quad (13)$$

donde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (14)$$

luego,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} l^{0.5} \quad (15)$$

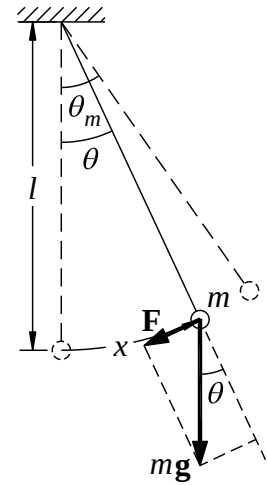


Figura 3

PROCEDIMIENTO.

• Ley de Hooke.

1. Montar el arreglo de la Figura 1(a) usando un porta pesas de 50[g]. La regla (de 60[cm]) debe colocarse sobre el soporte de la varilla vertical y sujetarse a ésta con cinta adhesiva. La altura de la varilla horizontal debe ajustarse de manera que la base del porta pesas esté al nivel de la marca 30.0[cm] de la regla, que será el cero ficticio a partir del cual se medirán los estiramientos.

2. Llenar la Tabla 1 de la Hoja de Datos midiendo los estiramientos que producen diferentes masas, m , colocadas en el porta pesas, en pasos de aproximadamente 5[g].

• Oscilador armónico simple masa-resorte.

3. Montar el arreglo de la Figura 2(a) con la máxima masa con que se trabajó en la sección anterior. La cinta adhesiva pegada al porta pesas debe obstruir el haz infrarrojo de la fotopuerta (LED encendido).

4. Abrir el archivo PERÍODO.

5. Jalar un poco el porta pesas hacia abajo para desbloquear el haz infrarrojo de la fotopuerta. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar el porta pesas. Cuando en la pantalla aparezca el primer período de oscilación, activar el botón **Detener**. Llenar la Tabla 2 obteniendo el período tres veces y calculando su promedio.

6. Medir la masa oscilante total, M (incluyendo el porta pesas). Medir la masa del resorte, m_r .

- **Péndulo simple.**

7. Montar el arreglo de la Figura 4. La regla (de 1[m]) debe colocarse sobre el soporte de la varilla vertical y sujetarse a ésta con cinta adhesiva. Utilizando una escuadra ajustar la altura de la varilla horizontal de manera que el punto de suspensión del péndulo esté al nivel de la marca 0[cm] de la regla. La longitud l debe ser de 0.950[m]. La fotopuerta debe ser sujeta manualmente contra la regla de manera que su haz infrarrojo sea obstruido por el péndulo (LED encendido).

8. Apartar un poco el péndulo de su posición de equilibrio para desbloquear el haz infrarrojo de la fotopuerta. Activar el botón **Grabar** y, después de que este botón cambie a **Detener**, soltar el péndulo. Cuando en la pantalla aparezca el primer período de oscilación, activar el botón **Detener**. De esta manera, llenar la Tabla 3 para los valores de l dados; para ello, en cada caso, obtener el período tres veces y calcular su promedio.

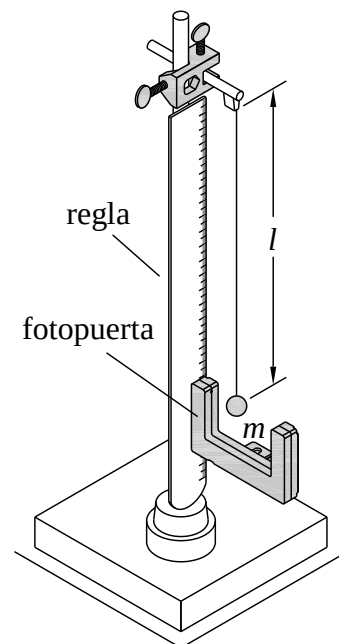


Figura 4

TRATAMIENTO DE DATOS.

- **Ley de Hooke.**

1. A partir de la Tabla 1 de la Hoja de Datos, con la ecuación (3), elaborar una tabla $x-F_e$. Mediante un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $F_e = f(x)$ y dibujarla junto con los puntos experimentales.

2. Determinar el intervalo de confianza de k , a un nivel de confianza del 98%.

- **Oscilador armónico simple masa-resorte.**

3. Calcular el valor teórico de T con la ecuación (10), usando el valor medio de k del punto anterior.

4. Calcular la diferencia porcentual del período promedio de la Tabla 2 respecto del valor teórico calculado en el punto anterior.

- **Péndulo simple.**

5. A partir de la Tabla 3, con los promedios de T , elaborar una tabla $l-T$. Mediante un análisis de regresión potencial, determinar el intervalo de confianza del exponente de la relación experimental $T = f(l)$ a un nivel de confianza del 98%.

6. Trabajando con los pares de valores $(l^{0.5}, T)$ en un análisis de regresión lineal con intersección nula, determinar la relación experimental $T = f(l^{0.5})$ y dibujar la correspondiente relación experimental $T = f(l)$, junto con los puntos experimentales.

7. Determinar el intervalo de confianza de la pendiente de la relación experimental $T = f(l^{0.5})$, a un nivel de confianza del 98%.

8. Calcular $2\pi/\sqrt{g}$.

CUESTIONARIO.

1. ¿Se verificó la ecuación (2); es decir, la ley de Hooke? Explicar.

2. ¿Se verificó la ecuación (10)? Explicar.

3. ¿Se probó la hipótesis de que el exponente de l en la ecuación (15) es 0.5, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

4. ¿Se probó la hipótesis de que el coeficiente de la ecuación (15) es $2\pi/\sqrt{g}$, a un nivel de confianza del 98%? Explicar.

5. En la realidad, ¿se cumple la ecuación (7)? Explicar. Por muy pequeño que sea θ_m , en la realidad, ¿se cumple la ecuación (13)? Explicar.

1 METROLOGÍA

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____ Fecha: ____/____/____

Tabla 1

D [cm]

$\overline{D} =$
 $s_D =$
 $\varepsilon_{pD0} =$
 $\varepsilon_{D0} =$
 $n_D =$

Tabla 2

D [cm]

Tabla 3

D [cm]	d [cm]	e [cm]

Tabla 4

D [cm]	h [cm]

$\overline{D} =$
 $s_D =$
 $\varepsilon_{pV0} =$
 $\varepsilon_{V0} =$
 $\varepsilon_{D0} =$
 $n_D =$

$\overline{h} =$
 $s_h =$
 $\varepsilon_{h0} =$
 $n_h =$

Tabla 5

D [cm]	h [cm]

2 MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____ Fecha: ____/____/____

Movimiento uniforme.

Tabla 1

t [s]	x [m]
0.80	
1.00	
1.20	
1.40	
1.60	
1.80	
2.00	
2.20	

Movimiento uniformemente acelerado.

Tabla 2

t [s]	v [m/s]
0.80	
1.00	
1.20	
1.40	
1.60	
1.80	
2.00	
2.20	

Tabla 3

t [s]	x [m]
0.80	
1.00	
1.20	
1.40	
1.60	
1.80	
2.00	
2.20	

Caída libre.

Tabla 4

t [s]	v [m/s]

 $m_1 =$

Tabla 5

t [s]	v [m/s]

 $m_2 =$

3 MOVIMIENTO DE PROYECTILES

HOJA DE DATOS

V°B°: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

Trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente.

Tabla 1

x [m]	y_1 [m]	y_2 [m]	y_3 [m]	y_4 [m]	y_5 [m]	y [m] (prom.)
0.200						
0.400						
0.600						
0.800						
1.000						
1.200						
1.400						

Alcance horizontal de un proyectil en función del ángulo de disparo.

Tabla 2

θ [°]	D_1 [m]	D_2 [m]	D_3 [m]	D_4 [m]	D_5 [m]	D [m] (prom.)
10						
20						
30						
40						
50						
60						
70						
80						

4 SEGUNDA LEY DE NEWTON

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____ Fecha: ____/____/____

Segunda ley de Newton - masa constante.

Tabla 1

 $M =$

m_2 [kg]	a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)

Segunda ley de Newton - fuerza constante.

Tabla 2

 $m_2 =$

m_1 [kg]	a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)

Máquina de Atwood.

 $m_1 =$

Tabla 3

 $m_2 =$

t [s]	v [m/s]

Tabla 4

 $m_2 =$

t [s]	v [m/s]

5 ROZAMIENTO

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

Tabla 1 Rozamiento estático: madera-cartón

m [g]	θ_{c1} [°]	θ_{c2} [°]	θ_{c3} [°]	θ_c [°] (prom.)

Tabla 2 Rozamiento estático: madera-lija

m [g]	θ_{c1} [°]	θ_{c2} [°]	θ_{c3} [°]	θ_c [°] (prom.)

Tabla 3 Rozamiento cinético: madera-cartón
 $m_2 =$

m_1 [g]	a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)

Tabla 4 Rozamiento cinético: madera-lija
 $m_2 =$

m_1 [g]	a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)

6 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

Tabla 1

x' [m]	v [m/s]

$m =$

$H =$

$L =$

7 COLISIONES EN UNA DIMENSIÓN

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

Colisión completamente inelástica.

Antes de la colisión.

Tabla 1

t [s]	x [m]

$m_1 =$

$m_2 =$

Después de la colisión.

Tabla 2

t [s]	x [m]

Colisión elástica.

Antes de la colisión.

Tabla 3

t [s]	x_1 [m]

$m_1 =$

$m_2 =$

Después de la colisión.

Tabla 4

t [s]	x_1 [m]

Tabla 5

t [s]	x_2 [m]

8 COLISIÓN EN DOS DIMENSIONES

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

$H =$

$m_1 =$

$m_2 =$

Tabla 1

D_1 [m]	D_2 [m]	D_3 [m]	D_4 [m]	D_5 [m]	D [m] (prom.)

Tabla 2

	x_1 [m]	y_1 [m]	x_2 [m]	y_2 [m]
1				
2				
3				
4				
5				
Prom.				

9 MOMENTO DE INERCIA

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____ Fecha: ____/____/____

Momento de inercia de masas puntuales.

Tabla 1

D_1 [m]	D_2 [m]	D_3 [m]	D_4 [m]	D [m] (prom.)	r [m]

Tabla 2

 $m_0 =$ $m =$

a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)

Tabla 3

 $M =$ $m_0 =$ $m =$

R [m]	a_1 [m/s ²]	a_2 [m/s ²]	a_3 [m/s ²]	a [m/s ²] (prom.)
0.120				
0.240				

Teorema de Steiner.

Tabla 4

h [m]	T_1 [s]	T_2 [s]	T_3 [s]	T [s] (prom.)

 $M =$ $L =$

10 CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

$H =$

Tabla 1

D_1 [m]	D_2 [m]	D_3 [m]	D_4 [m]	D_5 [m]	D [m] (prom.)

Tabla 2

θ_1 [°]	θ_2 [°]	θ_3 [°]	θ_4 [°]	θ_5 [°]	θ [°] (prom.)

$T =$

$R_e =$

$R_{CM} =$

$M =$

$m =$

11 LEY DE HOOKE Y MOVIMIENTO OSCILATORIO

HOJA DE DATOS

VºBº: _____

Estudiante: _____

Fecha: ____/____/____

Ley de Hooke.

Tabla 1

m [kg]	x [m]

Oscilador armónico simple masa-resorte.

Tabla 2

T_1 [s]	T_2 [s]	T_3 [s]	T [s] (prom.)

 $M =$ $m_r =$

Péndulo simple.

Tabla 3

l [m]	T_1 [s]	T_2 [s]	T_3 [s]	T [s] (prom.)
0.200				
0.350				
0.500				
0.650				
0.800				
0.950				